



Powered by **Arizona State University**®

**Proyecto:**

Nervio

**Docente:**

Silvia Janeth Rico De Serrano

**Asignatura:**

Aplicación De Técnica De Ingeniería De Software - Grupo 01

**Estudiantes:**

Cornejo Raymundo, Grecia Michelle - CR100723

Cruz García, Melanie Adriana - CG100223

Coreas Hernández, Fátima Sarahi - CH100723

Esquivel Ramírez, Jesús Gerardo - ER100523

Mejía Reinoso, Ronald Eduardo - MR100823

Orellana Morán, Oscar Alejandro - OM100123

**Fecha: 24 de agosto de 2026**

## Contenido

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Marco metodológico .....                                          | 5  |
| Entorno de trabajo y herramientas.....                            | 5  |
| Stack tecnológico actualizado .....                               | 5  |
| Modelado conceptual de análisis de requerimientos .....           | 6  |
| Diagramas UML .....                                               | 7  |
| Arquitectura Lógica de Módulos.....                               | 7  |
| Diagrama de Clases del Dominio .....                              | 7  |
| Reglas y cardinalidades del modelo .....                          | 8  |
| Diagrama de casos de uso .....                                    | 9  |
| Diagramas de procesos de negocio.....                             | 23 |
| Flujo conceptual de autenticación .....                           | 23 |
| Diagrama de actividades: jornada del usuario .....                | 24 |
| Diagrama de secuencia: entrevista interactiva .....               | 25 |
| Diagrama de canales: ejecución de una entrevista .....            | 26 |
| Matriz de riesgos y mitigación.....                               | 27 |
| Estrategia de prevención y gestión de bloqueos de desarrollo..... | 29 |
| Sprint 1: Acceso seguro y arranque de entrevista .....            | 30 |
| Sprint Goal .....                                                 | 30 |
| Producto backlog: .....                                           | 30 |

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Historias de usuario.....                             | 32 |
| NER-6: Registro de cuenta del candidato.....          | 32 |
| Subtareas asociadas .....                             | 34 |
| NER-7: Inicio de sesión seguro del candidato .....    | 40 |
| Subtareas asociadas .....                             | 42 |
| NER-9: Configuración del contexto de entrevista ..... | 44 |
| Subtareas asociadas .....                             | 46 |
| NER-11: Creación de sesión de entrevista .....        | 48 |
| Subtareas asociadas .....                             | 50 |
| NER-8: Recuperación de contraseña.....                | 53 |
| Subtareas asociadas .....                             | 55 |
| Bibliografías .....                                   | 59 |
| Anexos .....                                          | 60 |
| Urls de jira: backlog .....                           | 60 |

## Marco metodológico

### Product Owner (PO):

- Ronald Eduardo Mejía Reinoso

### Scrum Master (SM):

- Jesús Gerardo Esquivel Ramírez

### Equipo de Desarrollo (Developers):

- Grecia Michelle Cornejo Raymundo – **Backend**
- Melanie Adriana Cruz García – **Frontend/QA**
- Fátima Sarahi Coreas Hernández – **Frontend**
- Oscar Alejandro Orellana Morán – **DBA/QA**

**Cadencia del proyecto:** sprints de dos semanas con pausas de 2 días entre sprint.

## Entorno de trabajo y herramientas

[Repositorio Github publico](#)

[Jira Space](#) - Aclaración, para ver este tablero debe crear una cuenta en Jira, se le envió una invitación a [sserrano@ufg.edu.sv](mailto:sserrano@ufg.edu.sv), actualmente tiene **Role** de **Guest - Collaborator**

## Stack tecnológico actualizado

La arquitectura actual de la plataforma se basa en tecnologías modernas impulsadas por el ecosistema de frontend y automatizaciones serverless. Se ha prescindido de un backend monolítico tradicional en favor de una arquitectura ágil, centralizando la lógica en el framework de React:

- **Frontend / Orquestador principal:**
  - **Framework:** Next.js (App Router), manejando tanto la interfaz de usuario como las rutas de API internas (/api/\*).
  - **Librerías y estilos:** React y Tailwind CSS.

- **Manejo de estado:** estado reactivo mediante Hooks (useState, useConversation) y persistencia local (localStorage/sessionStorage).
- **Autenticación:**
  - Better Auth integrado en Next.js, parcialmente implementado y pendiente de completarse.
- **Base de datos:**
  - PostgreSQL gestionado a través de Prisma ORM.
- **Backend lógico:**
  - Las rutas de la API de Next.js (/api/interview/\*) actúan como controladores de negocio, procesan el contexto inicial y gestionan el ciclo de vida de la sesión.
- **Integración de IA (voz y conversación):**
  - ElevenLabs (ConvAI): conexión directa vía WebSockets desde el frontend mediante el SDK @elevenlabs/react para lograr latencia baja en streaming de voz bidireccional.
- **Almacenamiento de archivos (próximos sprints):**
  - AWS S3 o Azure blob storage para almacenar de forma segura los archivos físicos de los CV en formatos PDF o DOCX.

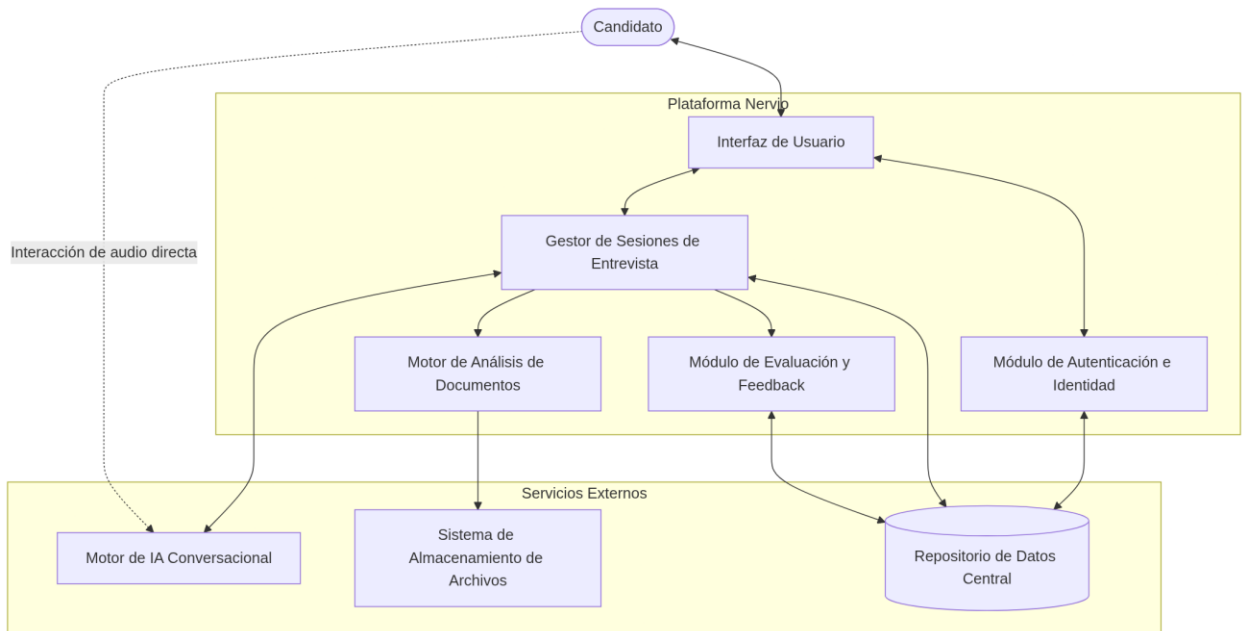
### **Modelado conceptual de análisis de requerimientos**

*Nota. Los siguientes diagramas modelan el sistema objetivo del MVP, incluyendo características que actualmente se encuentran en fase de desarrollo en el backlog, como login completo y carga de CV.*

## Diagramas UML

### Arquitectura Lógica de Módulos

Representa los bloques funcionales primarios del sistema y cómo se comunican a alto nivel, abstrayendo las herramientas técnicas (Frameworks, ORMs, librerías).



*Diagrama Arquitectura Lógica de Módulos en svg*

### Diagrama de Clases del Dominio

Este diagrama representa la estructura estática del sistema: clases, atributos principales, operaciones relevantes y relaciones entre objetos. A diferencia del modelo conceptual, este diagrama se alinea con las entidades persistentes definidas en schema.prisma, incluyendo las clases de autenticación de Better Auth y las entidades del dominio de entrevistas. Los nombres de las tablas se indican entre comillas cuando difieren del nombre de la clase.

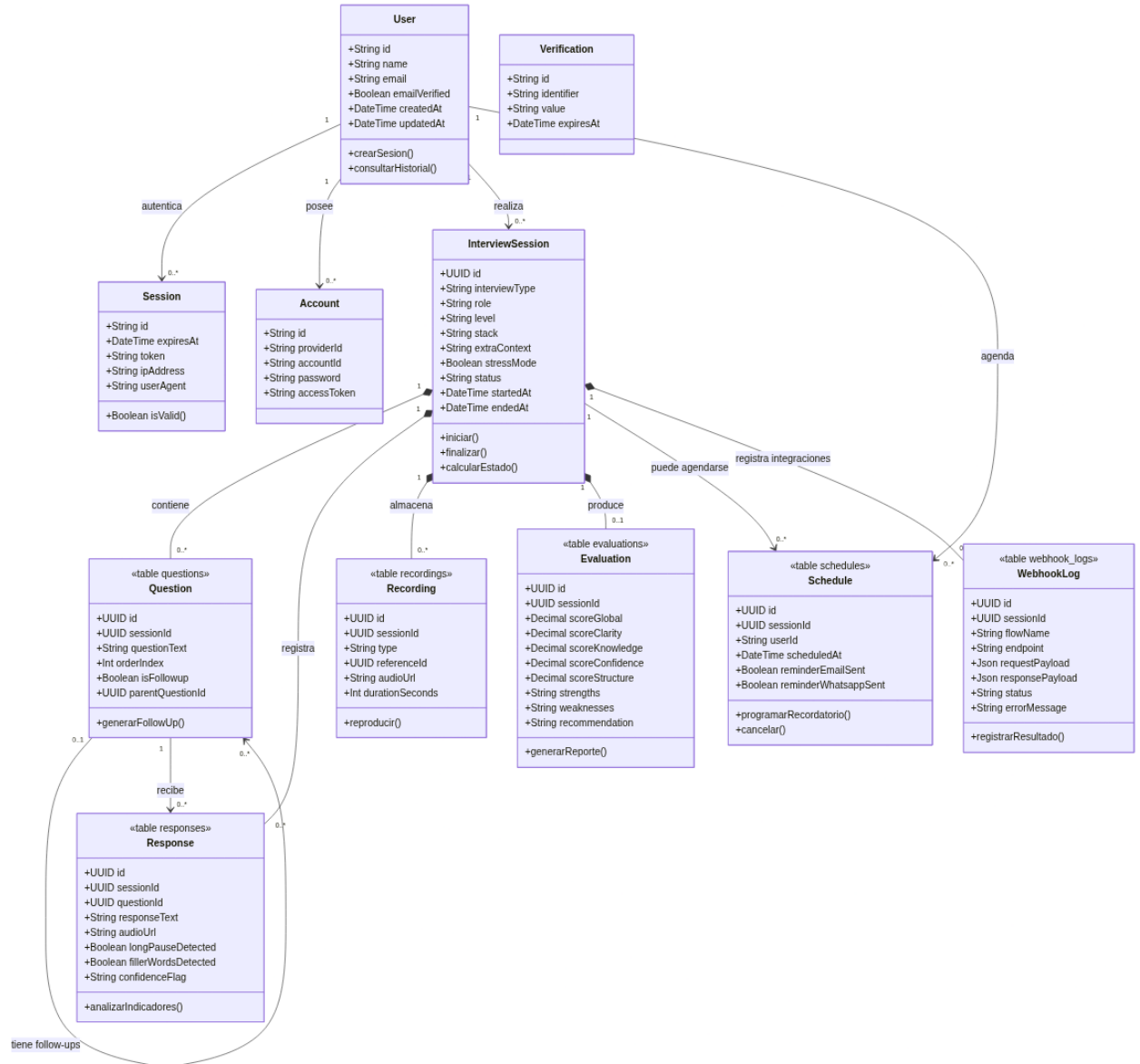


Diagrama de Clases del Dominio en svg

### Reglas y cardinalidades del modelo

| Relación                | Regla de negocio                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| User - Session          | Un usuario puede tener varias sesiones de autenticación; cada sesión pertenece a un único usuario y se elimina en cascada al eliminarlo.                                              |
| User - InterviewSession | Un candidato puede realizar muchas entrevistas. La relación admite userId nulo para soportar sesiones públicas o datos heredados, aunque el flujo autenticado debe asociarlo siempre. |

|                               |                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| InterviewSession - Question   | Una entrevista contiene cero o muchas preguntas persistidas; una pregunta puede tener preguntas hijas para follow-ups.                      |
| Question - Response           | Una pregunta puede recibir varias respuestas registradas por reintentos o turnos; cada respuesta debe apuntar a una pregunta y a su sesión. |
| InterviewSession - Evaluation | Una sesión tiene como máximo una evaluación final (sessionId es único).                                                                     |
| InterviewSession - Recording  | Una sesión puede conservar múltiples audios de preguntas, respuestas o feedback.                                                            |
| Schedule                      | Una reserva puede vincularse a una sesión y a un usuario; la fecha debe ser futura y sus indicadores controlan los recordatorios.           |
| WebhookLog                    | Registra cada integración y permite auditar respuestas, errores y reintentos sin bloquear el flujo principal.                               |

Las clases User, Session, Account y Verification pertenecen a la autenticación. Las clases InterviewSession, Question, Response, Recording, Evaluation, Schedule y WebhookLog pertenecen al dominio de entrevistas. CurriculumVitae no se incluye todavía porque la carga y extracción del CV están fuera del MVP actual.

### **Diagrama de casos de uso**

Identifica los actores principales y sus interacciones funcionales con el sistema.

#### **Figura 1**

*Diagrama de casos de uso del sistema Nervio.*

Nota. Representa los actores principales y sus interacciones funcionales con la plataforma. Fuente: elaboración propia.

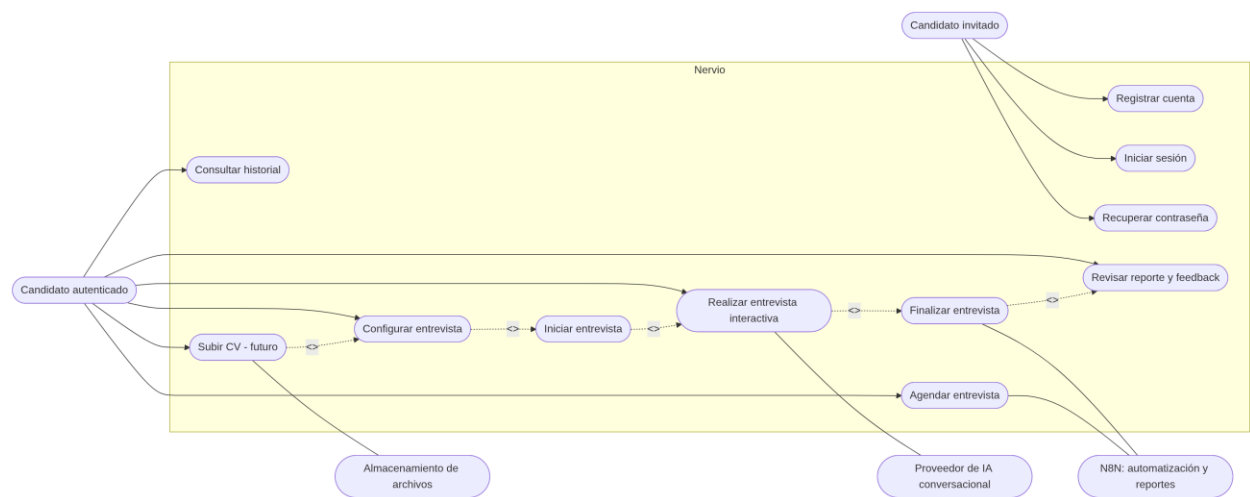


Diagrama de casos de uso del sistema Nervio en svg

Actores.

Tabla 1

Actores del sistema e interacción principal.

| Actor                          | Tipo               | Responsabilidad e interacción                                                                                       |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Candidato invitado             | Primario           | Se registra, inicia sesión o solicita recuperación de contraseña. No puede acceder a sesiones ni reportes privados. |
| Candidato autenticado          | Primario           | Configura, inicia, realiza y finaliza entrevistas; consulta reportes e historial y puede agendar una sesión.        |
| Proveedor de IA conversacional | Secundario externo | Mantiene el canal de voz, formula preguntas y devuelve respuestas de la entrevista en tiempo real.                  |

|                            |                                |                                                                |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Almacenamiento de archivos | Secundario externo planificado | Conserva los CV cargados cuando esta capacidad sea habilitada. |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|

***Catálogo y trazabilidad de casos de uso.***

**Tabla 2**

*Catálogo y trazabilidad de casos de uso.*

| <b>ID</b> | <b>Caso de uso</b>                     | <b>Actor principal</b>    | <b>Prioridad / estado</b> | <b>Requisitos funcionales relacionados</b> |
|-----------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| CU-01     | Registrar cuenta                       | Candidato invitado        | MVP                       | RF-AUTH-01, RF-AUTH-02                     |
| CU-02     | Iniciar sesión                         | Candidato invitado        | MVP                       | RF-AUTH-03, RF-AUTH-04                     |
| CU-03     | Recuperar contraseña                   | Candidato invitado        | Planificado               | RF-AUTH-05                                 |
| CU-04     | Configurar entrevista                  | Candidato autenticado     | MVP                       | RF-INT-01, RF-INT-02                       |
| CU-05     | Iniciar entrevista                     | Candidato autenticado     | MVP                       | RF-INT-03, RF-INT-04                       |
| CU-06     | Realizar entrevista interactiva        | Candidato autenticado, IA | MVP                       | RF-INT-05, RF-INT-06, RF-INT-07            |
| CU-07     | Finalizar entrevista y generar reporte | Candidato autenticado     | MVP                       | RF-INT-08, RF-REP-01, RF-REP-02            |
| CU-08     | Revisar reporte y feedback             | Candidato autenticado     | MVP                       | RF-REP-03                                  |
| CU-09     | Consultar historial                    | Candidato autenticado     | MVP                       | RF-HIS-01                                  |

|       |                    |                                       |        |                      |
|-------|--------------------|---------------------------------------|--------|----------------------|
| CU-10 | Agendar entrevista | Candidato autenticado                 | MVP    | RF-SCH-01, RF-SCH-02 |
| CU-11 | Subir CV           | Candidato autenticado, almacenamiento | Futuro | RF-CV-01, RF-CV-02   |

***Fichas detalladas de casos de uso.***

Las fichas siguientes constituyen la especificación verificable del diagrama. El **resultado esperado** es la salida principal que debe cumplirse para considerar exitoso el caso; el **resultado secundario** es una salida adicional, una notificación o una consecuencia persistida que también debe contemplarse.

CU-01. Registrar cuenta

| Campo           | Especificación                                                                                                                                                                      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo        | Crear una cuenta de candidato para acceder a las funciones privadas.                                                                                                                |
| Actores         | <b>Principal:</b> Candidato invitado.<br><b>Interno:</b> módulo de autenticación y base de datos.                                                                                   |
| Precondiciones  | <b>El candidato no tiene una cuenta</b> con el mismo correo y se encuentra en la pantalla de registro.                                                                              |
| Requerimientos  | <b>RF-AUTH-01:</b> solicitar nombre, correo y contraseña.<br><b>RF-AUTH-02:</b> validar formato, unicidad y política mínima de contraseña; almacenar la contraseña de forma segura. |
| Flujo principal | 1. El candidato envía sus datos.<br>2. Nervio valida los campos.<br>3. El módulo de autenticación crea el usuario.                                                                  |

|                      |                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 4. Se establece una sesión segura.                                                                                       |
| Resultado esperado   | La cuenta queda creada y <b>el candidato queda autenticado</b> en el panel principal.                                    |
| Resultado secundario | Se muestra confirmación y se registra la fecha de alta; ante correo duplicado se informa el error sin crear otra cuenta. |

## CU-02. Iniciar sesión

| Campo                | Especificación                                                                                                                           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo             | Verificar la identidad y <b>permitir el acceso</b> a los datos propios del candidato.                                                    |
| Actores              | <b>Principal:</b> Candidato invitado.<br>Interno: módulo de autenticación y base de datos.                                               |
| Precondiciones       | La cuenta existe y el candidato no tiene una sesión válida.                                                                              |
| Requerimientos       | <b>RF-AUTH-03:</b> validar correo y contraseña. <b>RF-AUTH-04:</b> emitir cookie de sesión HttpOnly, Secure y con expiración controlada. |
| Flujo principal      | 1. El candidato envía credenciales.<br>2. Nervio las verifica.<br>3. Crea o renueva la sesión.<br>4. Redirige al panel.                  |
| Resultado esperado   | El <b>candidato accede</b> únicamente a sus funciones y recursos privados.                                                               |
| Resultado secundario | Se actualiza la última actividad; ante credenciales inválidas se rechaza el acceso sin revelar si el correo existe.                      |

## CU-03. Recuperar contraseña

| Campo                | Especificación                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo             | Permitir que un candidato recupere el acceso a su cuenta.                                                                                                                                                       |
| Actores              | Principal: Candidato invitado. Secundario: servicio de correo.                                                                                                                                                  |
| Precondiciones       | El candidato conoce el correo asociado a la cuenta.                                                                                                                                                             |
| Requerimientos       | <b>RF-AUTH-05:</b> generar un <b>token de un solo uso</b> , con expiración, y enviar un enlace de recuperación.                                                                                                 |
| Flujo principal      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El candidato solicita recuperación.</li> <li>2. Nervio genera el token.</li> <li>3. Envía el enlace.</li> <li>4. El candidato define una nueva contraseña.</li> </ol> |
| Resultado esperado   | La contraseña se actualiza y el <b>token deja de ser utilizable</b> .                                                                                                                                           |
| Resultado secundario | Se invalidan sesiones anteriores y se muestra una respuesta genérica aunque el correo no esté registrado.                                                                                                       |

## CU-04. Configurar entrevista

| Campo          | Especificación                                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo       | Definir el contexto con el que se personalizará la simulación.             |
| Actores        | Principal: Candidato autenticado. Extensión: almacenamiento de CV.         |
| Precondiciones | Existe una sesión autenticada válida.                                      |
| Requerimientos | <b>RF-INT-01:</b> solicitar tipo de entrevistador, rol, seniority y stack. |

|                      |                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <b>RF-INT-02:</b> aceptar contexto adicional y modo estrés; validar valores y longitud.                                                                |
| Flujo principal      | 1. El candidato selecciona parámetros.<br>2. Nervio valida la configuración.<br>3. Conserva la configuración en el formulario o sesión de preparación. |
| Resultado esperado   | Existe una <b>configuración válida lista</b> para iniciar una entrevista.                                                                              |
| Resultado secundario | Se muestran errores de validación por campo y el CV puede adjuntarse como extensión cuando se habilite.                                                |

## CU-05. Iniciar entrevista

| <b>Campo</b>       | <b>Especificación</b>                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo           | Crear una sesión y preparar el canal de conversación con IA.                                                                                                          |
| Actores            | Principal: <b>Candidato autenticado</b> .<br>Secundarios: proveedor de IA.                                                                                            |
| Precondiciones     | El candidato está autenticado y la configuración es válida.                                                                                                           |
| Requerimientos     | <b>RF-INT-03:</b> crear sessionId asociado al userId.<br><b>RF-INT-04:</b> solicitar preguntas iniciales o token seguro del agente y cambiar el estado a in_progress. |
| Flujo principal    | 1. Nervio persiste la sesión.<br>2. Solicita la preparación necesaria.<br>3. Obtiene autorización del agente.<br>4. Informa que la entrevista comenzó.                |
| Resultado esperado | La <b>sesión queda iniciada</b> , asociada al candidato y lista para intercambiar audio.                                                                              |

|                      |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultado secundario | Se <b>registra la hora de inicio</b> ; si falla un proveedor, la sesión no se presenta como activa y se informa una recuperación posible. |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## CU-06. Realizar entrevista interactiva

| Campo                | Especificación                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo             | Mantener el ciclo de pregunta, respuesta y réplica hablada adaptada al contexto.                                                                                                                                           |
| Actores              | Principal: Candidato autenticado. Secundario: Proveedor de IA conversacional.                                                                                                                                              |
| Precondiciones       | La sesión está en in_progress y el canal de audio está disponible.                                                                                                                                                         |
| Requerimientos       | <b>RF-INT-05:</b> transmitir audio en tiempo real. <b>RF-INT-06:</b> transcribir y conservar cada respuesta. <b>RF-INT-07:</b> adaptar preguntas y activar el modo estrés según la configuración y las señales detectadas. |
| Flujo principal      | 1. La IA formula una pregunta.<br>2. El candidato escucha y responde.<br>3. Nervio transcribe y envía el contexto.<br>4. La IA procesa y responde. 5. El ciclo se repite.                                                  |
| Resultado esperado   | Se <b>registra una conversación coherente</b> con preguntas, respuestas y tiempos mientras la sesión permanece activa.                                                                                                     |
| Resultado secundario | Se <b>guardan métricas parciales</b> y se muestra el estado de conexión; ante corte se permite reconexión o finalización controlada.                                                                                       |

## CU-07. Finalizar entrevista y generar reporte

| <b>Campo</b>         | <b>Especificación</b>                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo             | Cerrar la interacción y solicitar la evaluación final.                                                                                                                          |
| Actores              | Principal: Candidato autenticado.                                                                                                                                               |
| Precondiciones       | La sesión está activa o expiró por el límite de tiempo.                                                                                                                         |
| Requerimientos       | <b>RF-INT-08:</b> cerrar el canal y marcar la sesión como finalizada.<br><b>RF-REP-01:</b> conservar la conversación.<br><b>RF-REP-02:</b> disparar el flujo de reporte final.  |
| Flujo principal      | 1. El candidato finaliza o se alcanza el límite.<br>2. Nervio cierra la conexión.<br>3. Persiste respuestas y métricas.<br>4. Sistema analiza la sesión y guarda la evaluación. |
| Resultado esperado   | La <b>sesión queda en estado completed</b> y existe un reporte final asociado o en estado de procesamiento.                                                                     |
| Resultado secundario | El candidato recibe una notificación de procesamiento; si falla, la sesión permanece cerrada y el reporte puede reintentarse.                                                   |

## CU-08. Revisar reporte y feedback

| <b>Campo</b>   | <b>Especificación</b>                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo       | Consultar el desempeño obtenido en una entrevista finalizada.          |
| Actores        | Principal: Candidato autenticado.                                      |
| Precondiciones | El candidato es propietario de la sesión y el reporte está disponible. |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requerimientos       | <b>RF-REP-03:</b> mostrar puntuación global, categorías, fortalezas, debilidades y recomendación; impedir el acceso a sesiones de otros usuarios.                                                                                      |
| Flujo principal      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El candidato selecciona una sesión.</li> <li>2. Nervio verifica propiedad.</li> <li>3. Recupera la evaluación.</li> <li>4. Presenta el reporte y, si existe, el feedback hablado.</li> </ol> |
| Resultado esperado   | El <b>candidato visualiza el reporte</b> correcto y completo de su sesión.                                                                                                                                                             |
| Resultado secundario | Puede reproducir el feedback o ver un estado pendiente cuando la evaluación aún no termina.                                                                                                                                            |

## CU-09. Consultar historial

| Campo              | Especificación                                                                                                                                                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo           | Consultar sesiones y resultados previos para observar el progreso.                                                                                                                         |
| Actores            | Principal: Candidato autenticado.                                                                                                                                                          |
| Precondiciones     | Existe una sesión autenticada válida.                                                                                                                                                      |
| Requerimientos     | <b>RF-HIS-01:</b> listar únicamente sesiones propias, ordenadas por fecha, con estado, rol y puntuación disponible.                                                                        |
| Flujo principal    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El candidato abre el historial.</li> <li>2. Nervio consulta sus sesiones.</li> <li>3. Presenta el listado y permite abrir un reporte.</li> </ol> |
| Resultado esperado | Se <b>muestra un historial privado</b> , ordenado y consistente con las sesiones almacenadas.                                                                                              |

|                      |                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultado secundario | Si <b>no existen sesiones</b> , se muestra un estado vacío con la acción para configurar una entrevista. |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## CU-10. Agendar entrevista

| Campo                | Especificación                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo             | Reservar una sesión futura con una configuración determinada.                                                                                                                                               |
| Actores              | Principal: Candidato autenticado. Secundario: servicio de notificaciones.                                                                                                                                   |
| Precondiciones       | El candidato está autenticado, la configuración es válida y la fecha está en el futuro.                                                                                                                     |
| Requerimientos       | <b>RF-SCH-01:</b> persistir fecha, configuración, usuario y estado. <b>RF-SCH-02:</b> notificar o programar recordatorios.                                                                                  |
| Flujo principal      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El candidato selecciona fecha y hora.</li> <li>2. Nervio valida y persiste la reserva.</li> <li>3. Notifica a correo.</li> <li>4. Confirma la reserva.</li> </ol> |
| Resultado esperado   | Se <b>crea una sesión agendada</b> con identificador, fecha y configuración asociada.                                                                                                                       |
| Resultado secundario | Se programa un recordatorio; si la notificación falla, la reserva se conserva y queda marcada para reintento.                                                                                               |

## CU-11. Subir CV (funcionalidad futura)

| Campo | Especificación |
|-------|----------------|
|-------|----------------|

|                      |                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo             | Cargar un CV para enriquecer el contexto de una entrevista.                                                                                                             |
| Actores              | Principal: Candidato autenticado. Secundario: almacenamiento de archivos y motor de extracción.                                                                         |
| Precondiciones       | La cuenta está autenticada y el archivo es PDF o Word dentro del límite permitido.                                                                                      |
| Requerimientos       | <b>RF-CV-01:</b> validar extensión, tamaño y tipo MIME.<br><b>RF-CV-02:</b> almacenar el archivo de forma privada y extraer texto cuando sea posible.                   |
| Flujo principal      | 1. El candidato selecciona el archivo.<br>2. Nervio valida y lo envía al almacenamiento.<br>3. Registra la referencia.<br>4. Extrae texto para futuras configuraciones. |
| Resultado esperado   | El <b>CV queda asociado al candidato</b> y disponible para personalizar una entrevista.                                                                                 |
| Resultado secundario | Se <b>informa el estado de extracción</b> ; los documentos escaneados o inválidos se rechazan sin conservar archivos incompletos.                                       |

### ***Requisitos funcionales identificados.***

Los identificadores usados en las fichas anteriores deben convertirse en requisitos verificables del backlog. Esta tabla evita que un caso de uso quede como una descripción aislada sin vínculo con implementación y pruebas.

### **Tabla 4**

*Requisitos funcionales identificados y criterios de aceptación.*

| ID         | Requisito funcional                                  | Casos relacionados  | Criterio de aceptación resumido                               |
|------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| RF-AUTH-01 | Registrar datos básicos del candidato                | CU-01               | Se rechazan campos ausentes o con formato inválido.           |
| RF-AUTH-02 | Crear identidad y sesión segura después del registro | CU-01               | El usuario creado puede acceder sin exponer su contraseña.    |
| RF-AUTH-03 | Validar credenciales de acceso                       | CU-02               | Credenciales válidas permiten acceso; inválidas lo rechazan.  |
| RF-AUTH-04 | Proteger la sesión y los recursos privados           | CU-02, CU-08, CU-09 | Un usuario no puede consultar datos de otro usuario.          |
| RF-AUTH-05 | Recuperar contraseña mediante token temporal         | CU-03               | El token expira, es de un solo uso y actualiza la contraseña. |
| RF-INT-01  | Capturar el contexto mínimo de la entrevista         | CU-04               | Se guardan tipo, rol, seniority y stack válidos.              |
| RF-INT-02  | Validar contexto adicional y modo estrés             | CU-04               | La configuración inválida no permite iniciar la sesión.       |
| RF-INT-03  | Crear sesión asociada al candidato                   | CU-05               | La sesión tiene sessionId, userId, estado y fecha.            |

|           |                                           |       |                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| RF-INT-04 | Preparar agente y canal seguro de IA      | CU-05 | La entrevista solo inicia si el canal está autorizado.             |
| RF-INT-05 | Intercambiar audio en tiempo real         | CU-06 | El sistema reproduce la pregunta y recibe la respuesta.            |
| RF-INT-06 | Transcribir y persistir respuestas        | CU-06 | Cada respuesta queda vinculada a su pregunta y sesión.             |
| RF-INT-07 | Adaptar la entrevista y modo estrés       | CU-06 | El comportamiento respeta la configuración y métricas disponibles. |
| RF-INT-08 | Cerrar sesión y conservar el estado final | CU-07 | Una sesión cerrada no acepta nuevas respuestas.                    |
| RF-REP-01 | Persistir conversación y métricas         | CU-07 | El cierre conserva los datos necesarios para evaluar.              |
| RF-REP-02 | Solicitar reporte final asíncrono         | CU-07 | Sistema recibe la referencia y puede reintentar ante error.        |
| RF-REP-03 | Mostrar reporte privado y feedback        | CU-08 | Se muestran categorías, fortalezas, debilidades y recomendación.   |
| RF-HIS-01 | Listar historial propio                   | CU-09 | El listado está ordenado y no filtra datos ajenos.                 |

|           |                                  |       |                                                               |
|-----------|----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| RF-SCH-01 | Persistir una reserva futura     | CU-10 | Se rechazan fechas pasadas y se guarda la configuración.      |
| RF-SCH-02 | Programar recordatorios          | CU-10 | Sistema recibe la reserva y el estado de notificación.        |
| RF-CV-01  | Validar archivo de CV            | CU-11 | Solo se aceptan formatos y tamaños permitidos.                |
| RF-CV-02  | Almacenar y extraer texto del CV | CU-11 | El archivo es privado y su texto queda asociado al candidato. |

## Diagramas de procesos de negocio

### *Flujo conceptual de autenticación*

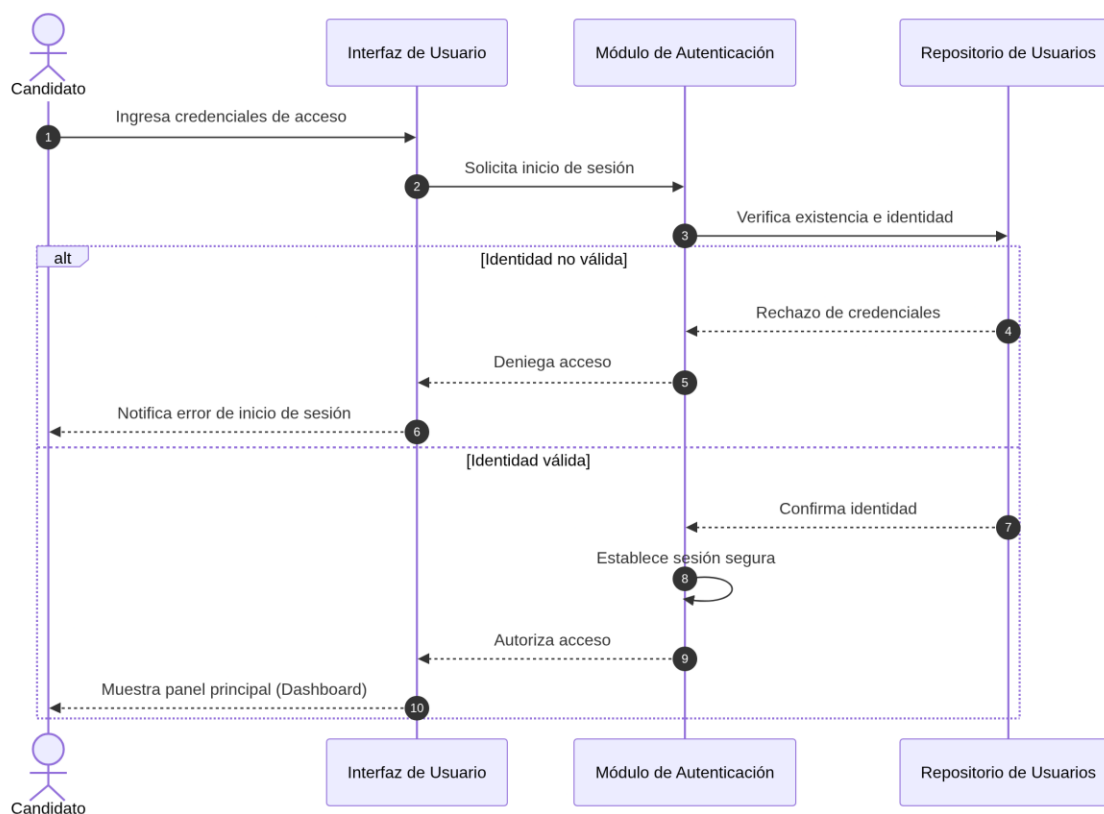
Describe el proceso de validación de identidad que garantiza que el sistema esté protegido, asegurando que solo usuarios reconocidos accedan a la plataforma principal.

#### **Figura 2**

*Flujo conceptual de autenticación.*

Nota. Describe el proceso de validación de identidad y acceso seguro a la plataforma.

Fuente: elaboración propia.



[Flujo conceptual de autenticación en svg](#)

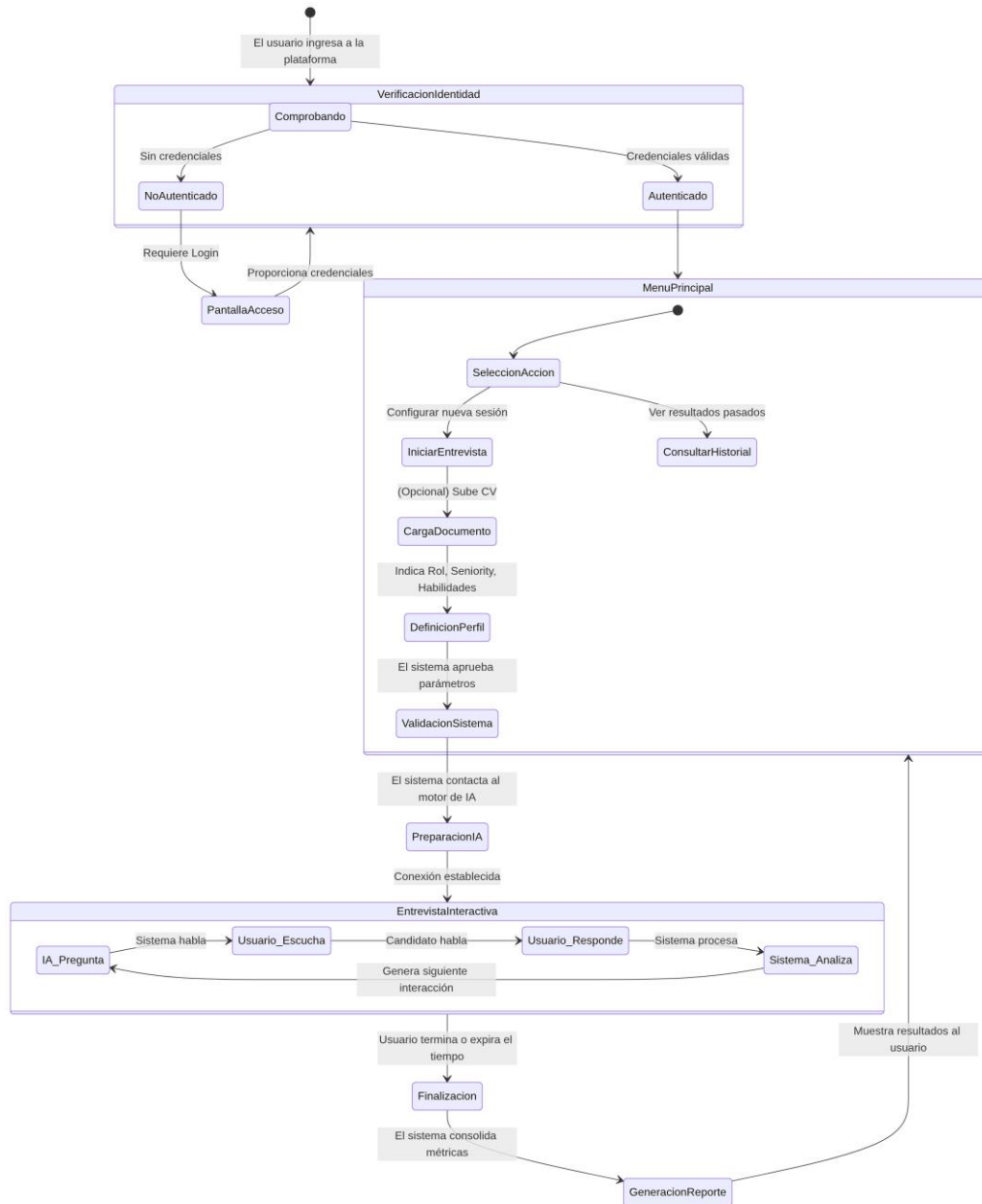
### Diagrama de actividades: jornada del usuario

Mapea la experiencia del usuario, desde el inicio hasta el final dentro del sistema, independientemente de la tecnología subyacente.

### Figura 3

Diagrama de actividades de la jornada del usuario.

Nota. Mapea la experiencia del usuario desde el acceso hasta la finalización de la entrevista. Fuente: elaboración propia.



*Diagrama de actividades de la jornada del usuario en svg*

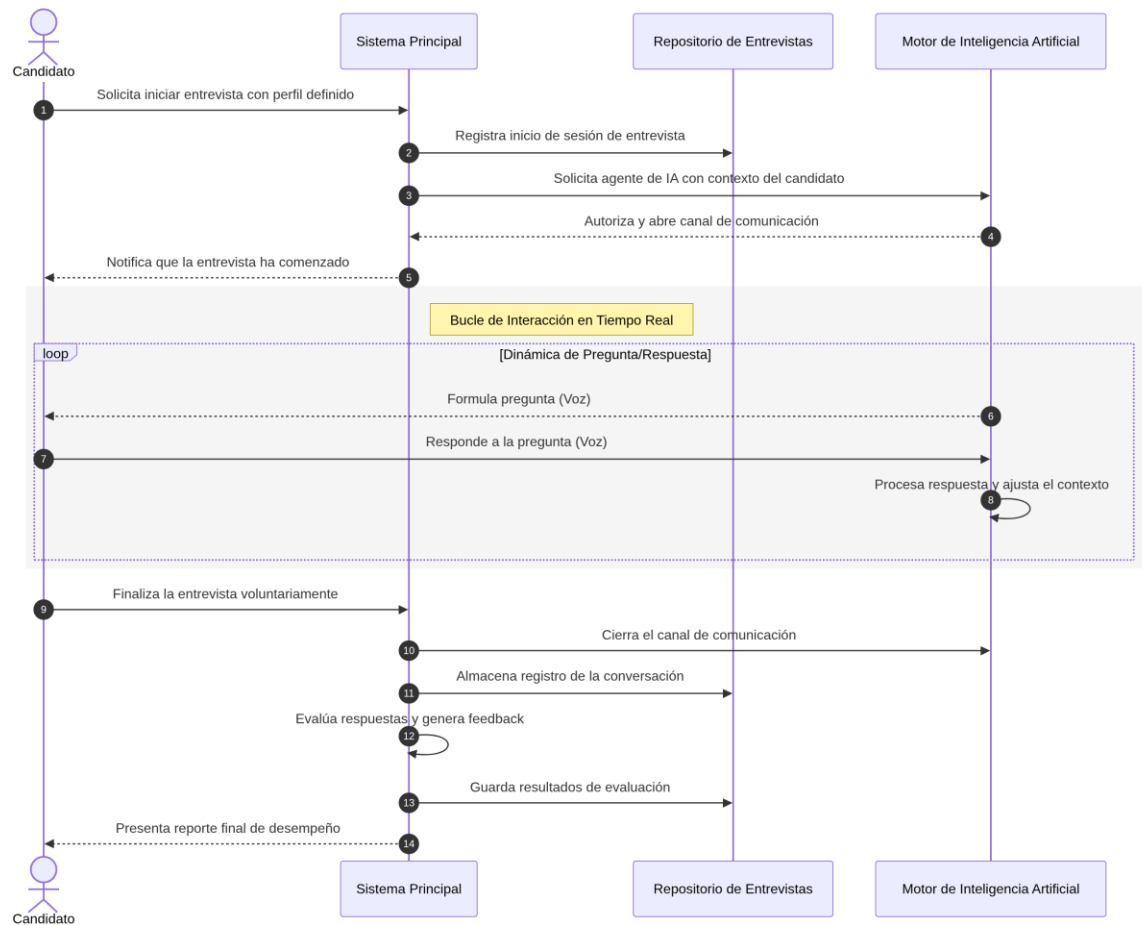
### Diagrama de secuencia: entrevista interactiva

Ilustra las interacciones de los módulos lógicos principales y actores durante el desarrollo de una sesión de entrevista.

**Figura 4**

*Diagrama de secuencia de entrevista interactiva.*

Nota. Ilustra la interacción entre usuario, sistema y proveedor de IA durante una sesión de entrevista. Fuente: elaboración propia.



*Diagrama de secuencia de entrevista interactiva en svg*

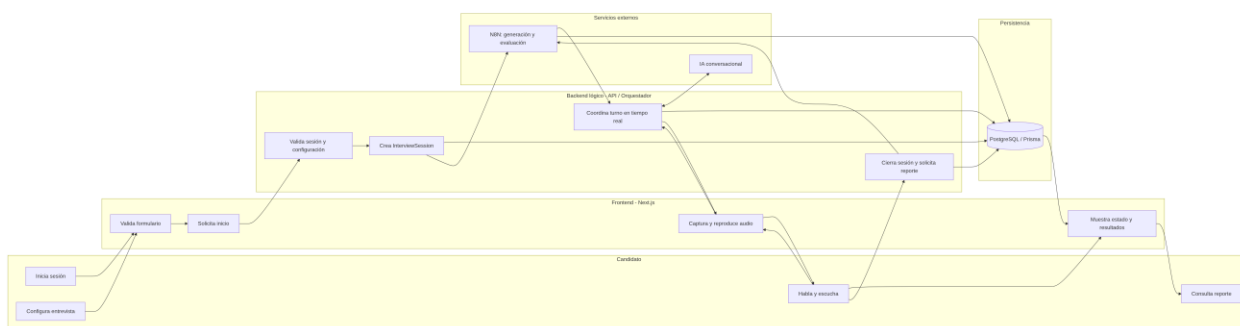
### Diagrama de canales: ejecución de una entrevista

Este diagrama distribuye las responsabilidades por canal y permite identificar con claridad los puntos de integración que podrían bloquear el desarrollo o la ejecución del MVP.

### Figura 5

*Diagrama de canales para la ejecución de una entrevista.*

Nota. Distribuye las responsabilidades entre frontend, backend, servicios externos y base de datos. Fuente: elaboración propia.



### Diagrama Swinlane en svg

El flujo debe respetar estas responsabilidades: el frontend gestiona la interacción, el backend coordina las operaciones sensibles y el tiempo real, los servicios externos procesan IA o tareas diferidas, y la base de datos conserva el estado de la sesión y sus resultados.

### Matriz de riesgos y mitigación

Para asegurar la viabilidad técnica del MVP, se han identificado los siguientes riesgos y estrategias de mitigación implementadas o planificadas.

**Tabla 3**

*Matriz de riesgos técnicos y estrategias de mitigación.*

| # | Riesgo técnico / arquitectónico                                                                        | Impacto | Probabilidad | Estrategia de mitigación actual / propuesta                                                                                                 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Seguridad en la autenticación</b><br>(filtración de sesiones o acceso no autorizado a entrevistas). | Alto    | Baja         | Uso de Better Auth con cookies HttpOnly y Secure. Validación de propiedad de la InterviewSession mediante userId en todas las rutas de API. |

|   |                                                                                                        |       |       |                                                                                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | <b>Latencia y cortes de red con ElevenLabs</b><br>(pérdida de la simulación en tiempo real).           | Alto  | Media | Utilización de WebSockets directos desde el cliente para baja latencia. Manejo de estados de reconexión y alternativa visual en el componente ActiveInterviewView.     |
| 3 | <b>Procesamiento de CV</b> (OCR / PDF parsing, falla en extracción de texto o formatos no soportados). | Medio | Alta  | En la fase MVP, limitar el soporte a PDF generados digitalmente con texto seleccionable mediante pdf-parse en Node.js, descartando imágenes escaneadas por el momento. |
| 4 | <b>Costos de API</b> (abuso del sistema consumiendo minutos gratuitos o pagos de ElevenLabs).          | Alto  | Media | Implementar rate limiting en /api/interview/init y limitar la duración máxima de la sesión WebSocket a un tiempo fijo, por ejemplo, 15 minutos.                        |

**Estrategia de prevención y gestión de bloqueos de desarrollo**

Para evitar que una dependencia o decisión pendiente detenga el avance del equipo, se establece el siguiente protocolo de prevención y gestión de bloqueos durante el desarrollo del MVP.

1. **Identificar:** todo impedimento técnico, funcional o de acceso se registra el mismo día en Jira con descripción, responsable, impacto y dependencia relacionada.
2. **Clasificar:** se etiqueta como BLOCKER, DEPENDENCY, DECISION o ACCESS, y se determina si afecta el camino crítico del sprint.
3. **Desacoplar:** mientras se resuelve la dependencia, se trabaja contra interfaces, mocks, fixtures o datos de ejemplo versionados. Las claves y servicios reales solo se requieren para la validación de integración.
4. **Escalar:** si el bloqueo no se resuelve en una jornada de trabajo, se escala al responsable técnico o al equipo completo y se define una decisión temporal para continuar.
5. **Validar:** una vez resuelto, se ejecuta una prueba focalizada y una prueba de integración para confirmar que el desbloqueo no introdujo regresiones.
6. **Cerrar:** se actualiza la tarea en Jira, se documenta la solución y se elimina el estado de bloqueo únicamente cuando existe evidencia verificable.

**Criterio de continuidad:** ningún bloqueo externo debe detener todo el sprint. Cada tarea crítica debe contar con una ruta alternativa documentada, como mock local, set de preguntas de respaldo, procesamiento degradado o ejecución manual controlada.

## Sprint 1: Acceso seguro y arranque de entrevista

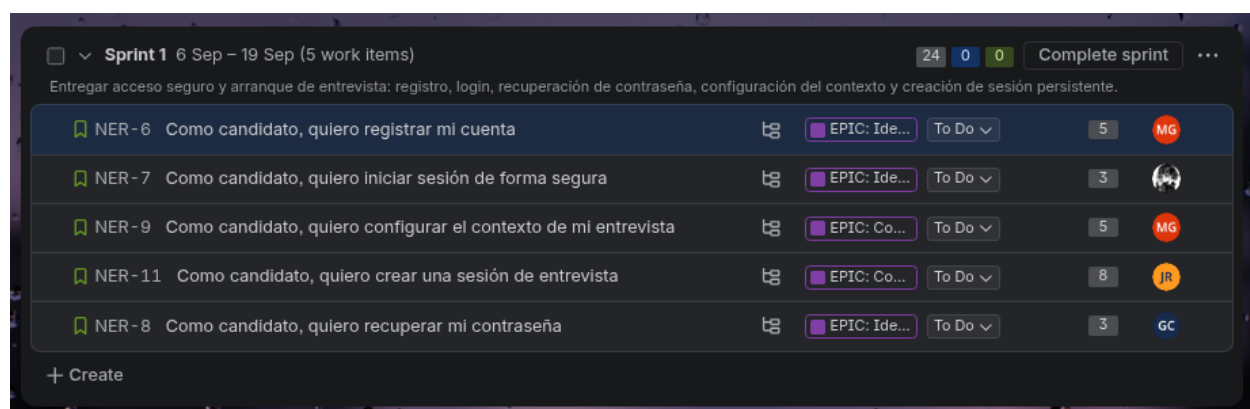
Este sprint se enfoca en entregar las funciones iniciales de acceso seguro: registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña, configuración del contexto y creación de una sesión persistente.

## Sprint Goal

Entregar acceso seguro y arranque de entrevista: registro, login, recuperación de contraseña, configuración del contexto y creación de sesión persistente.

## Producto backlog:

**Evidencia general del sprint:** las siguientes capturas resumen el alcance planificado para las funcionalidades de autenticación y arranque de entrevista.



**Figura 6**

*Resumen visual del alcance planificado del Sprint 1*

**Nota.** La figura presenta una vista general del alcance inicial del Sprint 1, destacando las funcionalidades previstas para acceso seguro y arranque de entrevista. Según APA 7, las figuras deben numerarse en el orden en que aparecen y acompañarse de un título breve y descriptivo que permita identificar su propósito dentro del documento.

**Edit sprint: Sprint 1** ×

Required fields are marked with an asterisk \*

**Sprint name \***

Sprint 1

**Start date \***

9/6/2026 4:17 PM ×

Date format: MM/DD/YYYY. Time format: e.g. 1:00 PM.

**End date \***

9/19/2026 6:00 PM ×

Date format: MM/DD/YYYY. Time format: e.g. 1:00 PM.

☐ × Automatically complete sprint

**Sprint goal**

Entregar acceso seguro y arranque de entrevista: registro, login, recuperación de contraseña, configuración del contexto y creación de sesión persistente.

Cancel **Update**

**Figura 7**

*Product Backlog del Sprint 1 en Jira*

*Nota.* La figura muestra el backlog del proyecto Nervio en Jira, donde se agrupan y priorizan los elementos de trabajo del Sprint 1. Atlassian describe el backlog Scrum como un espacio para crear, actualizar, ordenar y asignar elementos de trabajo a sprints, lo que permite planificar y dar seguimiento al avance del equipo.

## Historias de usuario

### NER-6: Registro de cuenta del candidato

**Historia de usuario:** Como candidato, quiero registrar mi cuenta para poder acceder de forma segura a la plataforma.

**Evidencia de registro:** las siguientes capturas muestran la interfaz y el flujo principal de creación de cuenta del candidato.

The screenshot displays a Jira ticket for the user story "Como candidato, quiero registrar mi cuenta". The interface is in a dark theme. The left pane contains the ticket details, and the right pane shows the sidebar with various fields.

**Ticket Title:** Como candidato, quiero registrar mi cuenta

**Description:**

- Como candidato invitado
- Quiero registrarme con nombre, correo y contraseña
- Para acceder a la plataforma Nervio y utilizar sus funcionalidades.

**Prioridad (MoSCoW):** Must Have

**Estimación (Fibonacci):** 5 puntos

**Valor de Negocio:** Alto - Permite la adquisición y retención de usuarios, siendo la puerta de entrada al sistema.

**Criterios de Aceptación (BDD):**

- Escenario:** Registro exitoso
  - Dado** que el candidato está en la página de registro y no tiene cuenta
  - Cuando** ingresa un nombre válido, un correo electrónico no registrado y una contraseña que cumple las políticas de seguridad
  - Entonces** el sistema crea la cuenta, establece una sesión segura y lo redirige al panel principal.
- Escenario:** Correo duplicado
  - Dado** que el candidato está en la página de registro
  - Cuando** ingresa un correo electrónico que ya existe en el sistema
  - Entonces** el sistema rechaza el registro y muestra un error indicando que el correo ya está en uso.
- Escenario:** Campos inválidos
  - Dado** que el candidato está en la página de registro
  - Cuando** deja campos obligatorios vacíos o ingresa una contraseña débil
  - Entonces** el sistema muestra mensajes de validación y no permite enviar el formulario.

**Right-hand Sidebar:**

- To Do:** [Dropdown], [Code Icon], [Lightning Bolt Icon]
- Details:**
  - Assignee:** MG Melanie Adriana Cruz Garcia
  - Assign to me**
  - Parent:** NER-4 EPIC: Identidad y acceso seguro
  - Sprint:** Sprint 1
  - Labels:** AUTH, MVP, SPRINT-01
  - Due date:** Add due date
  - Team:** Add team
  - Start date:** Add date
  - Story point estimate:** 5
  - Reporter:** Ronald Mejia
- Development:** Connect development tools

formulario.

Subtasks

0% Done

| Work                                                                        | Pri... | Ass... | Status |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| <a href="#">NER-26</a> Como desarrollador backend, quiero configurar...     | = M.   | MG     | To Do  |
| <a href="#">NER-27</a> Como desarrollador backend, quiero configurar...     | = M.   | MG     | To Do  |
| <a href="#">NER-28</a> Como desarrollador frontend, quiero construir I...   | = M.   | MG     | To Do  |
| <a href="#">NER-29</a> Como tester de calidad, quiero verificar el flujo... | = M.   | MG     | To Do  |

Linked work items

blocks

NER-7 Como candidato, quiero iniciar se... To Do

relates to

NER-8 Como candidato, quiero recupera... To Do

Confluence content

Product requirements

Try template

Activity

All Comments History Work log

Add a comment...

Looks good!

Need help?

This is blocked...

Can

Pro tip: press M to comment

2

To Do

Details

Assignee

MG Melanie Adriana Cruz Garcia

Assign to me

Parent

NER-4 EPIC: Identidad y acceso seguro

Sprint

Sprint 1

Labels

AUTH MVP SPRINT-01

Due date

Add due date

Team

Add team

Start date

Add date

Story point estimate

5

Reporter

Ronald Mejia

Development

Connect development tools

**Figura 8**

*Flujo de registro de cuenta del candidato*

*Nota.* La figura muestra el proceso visual que sigue el candidato para crear una cuenta en la plataforma Nervio, incluyendo pantallas de ingreso de datos y validaciones iniciales.

Esta evidencia se relaciona con la historia de usuario NER-6, redactada bajo la lógica de expresar una necesidad desde la perspectiva del usuario final, práctica recomendada en la gestión ágil de requisitos.

## Subtareas asociadas

Las subtareas se organizan por componente técnico para mostrar cómo backend, frontend y aseguramiento de calidad contribuyen al registro seguro del candidato.

### NER-26: Configuración de Prisma y tablas de autenticación

**Evidencia backend:** esta captura documenta la configuración de Prisma y las tablas necesarias para soportar la autenticación.

NER-6 / NER-26

### Como desarrollador backend, quiero configurar Prisma y las tablas de autenticación

... +

**Description**

Como desarrollador backend  
Quiero configurar Prisma ORM con PostgreSQL y los modelos User, Session, Account y Verification  
Para habilitar el registro seguro de candidatos en la plataforma Nervio.

**Historia padre:** NER-6 — Como candidato, quiero registrar mi cuenta  
**Prioridad (MoSCoW):** Must Have

**Criterios de Aceptación (BDD):**

- Escenario:** Schema versionado
  - Dado el repositorio backend con Prisma configurado
  - Cuando se ejecuta la migración inicial
  - Entonces los modelos User, Session, Account y Verification existen en PostgreSQL
- Escenario:** Cliente operativo
  - Dado la migración se aplicó sin errores
  - Cuando el servidor importa el cliente Prisma
  - Entonces el cliente tipado está disponible para los endpoints de auth

**Linked work items**  
Add linked work item

**Details**

Assignee  
MG Melanie Adriana Cruz Garcia  
Assign to me

Parent  
NER-6 Como candidato, quiero registrar mi cuenta

Sprint  
Sprint 1

Labels  
Add labels

Story point estimate  
Add story points

Reporter  
Ronald Eduardo Mejia Reinosá

**Development**

- Connect development tools
- Open in coding tool
- Create branch
- Create commit

**Automation** ⚡ Rule executions

Created 1 hour ago  
Updated 1 minute ago

Configure

**Figura 9**

Configuración de Prisma y tablas de autenticación

**Nota.** La captura evidencia la definición del esquema de datos que soporta usuarios, cuentas, sesiones y credenciales de autenticación. En Prisma, el archivo de esquema centraliza la conexión a la base de datos, los generadores y el modelo de datos de la aplicación, por lo que funciona como referencia técnica para la persistencia del sistema.

### **NER-27: Configuración de Better Auth con email y contraseña**

**Evidencia de autenticación:** esta captura muestra la configuración de Better Auth para habilitar el acceso mediante correo electrónico y contraseña.

The screenshot shows a Jira ticket interface for NER-27. The main content area contains the following information:

- Title:** Como desarrollador backend, quiero configurar Better Auth con email y contraseña
- Description:**
  - Como desarrollador backend
  - Quiero configurar Better Auth con email/password, cookies HttpOnly y auto sign-in post registro
  - Para habilitar el registro seguro de candidatos en la plataforma Nervio.
- History:** Historia padre: NER-6 — Como candidato, quiero registrar mi cuenta
- Prioridad (MoSCoW):** Must Have
- Criterios de Aceptación (BDD):**
  - Escenario:** Auth operativo
    - Dado Better Auth está configurado
    - Cuando el servidor arranca
    - Entonces la autenticación responde en /api/auth/[...all]
  - Escenario:** Sesión post registro
    - Dado un candidato completa registro válido
    - Cuando Better Auth procesa el sign-up
    - Entonces se crea sesión con cookies HttpOnly y Secure
- Linked work items:** Add linked work item

The right sidebar contains the following sections:

- Details:**
  - Assignee: MG Melanie Adriana Cruz Garcia
  - Parent: NER-6 Como candidato, quiero registrar mi cuer
  - Sprint: Sprint 1
  - Labels: Add labels
  - Story point estimate: Add story points
  - Reporter: Ronald Eduardo Mejia Reinosa
- Development:**
  - Connect development tools
  - Open in coding tool
  - Create branch
  - Create commit
- Automation:** Rule executions

At the bottom, there is a comment section with a placeholder 'Add a comment...' and a status bar showing 'Created 1 hour ago' and 'Updated 3 minutes ago'.

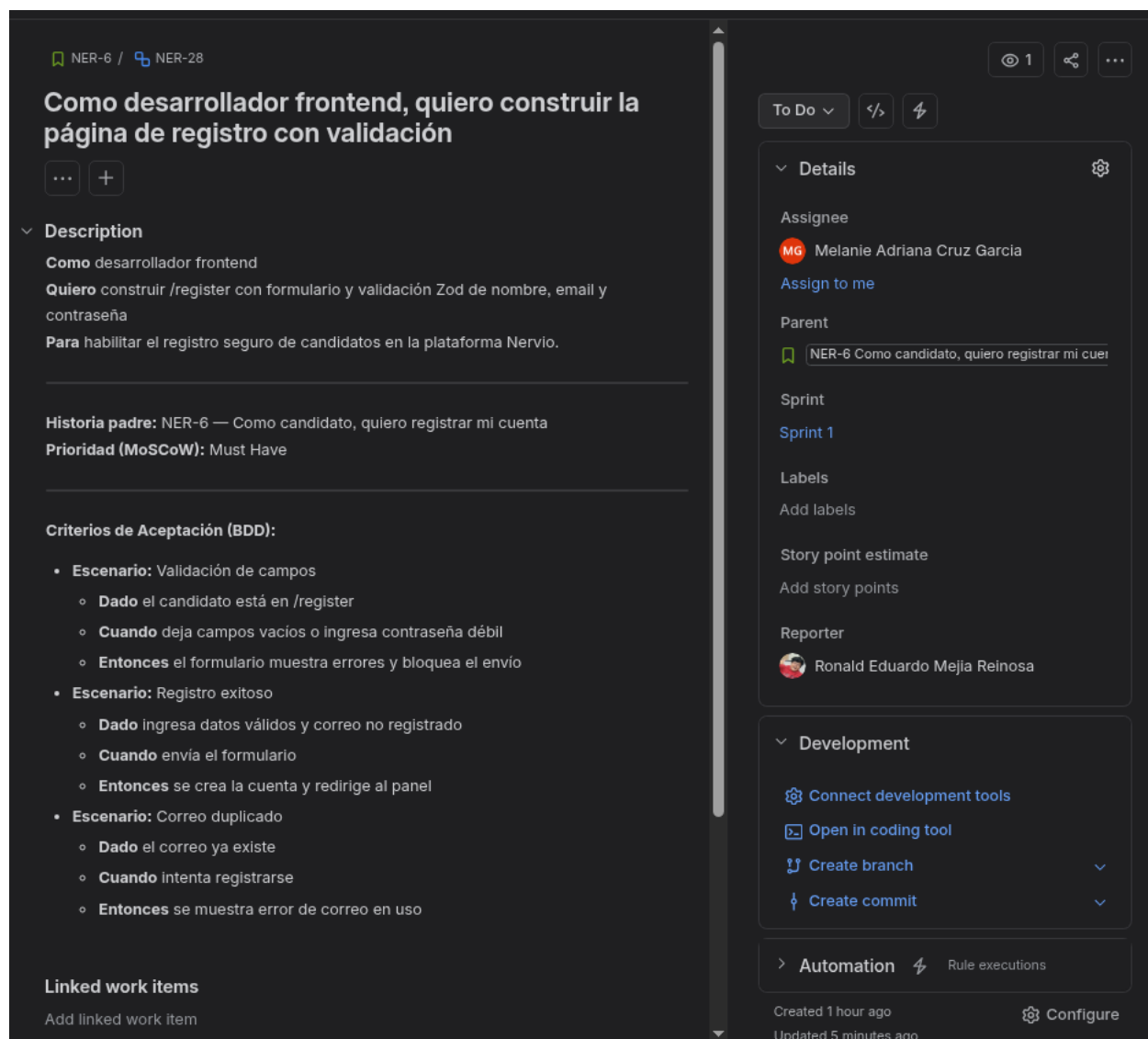
**Figura 10**

*Configuración de Better Auth con correo electrónico y contraseña*

*Nota.* La imagen documenta la habilitación del mecanismo de autenticación por correo electrónico y contraseña dentro de la configuración del proyecto. Better Auth indica que este método debe activarse explícitamente mediante la opción *emailAndPassword.enabled*, lo cual permite utilizar los flujos de registro e inicio de sesión basados en credenciales.

**NER-28: Construcción de la página de registro con validación**

**Evidencia frontend:** esta captura presenta la implementación visual del formulario de registro y sus validaciones principales.



**Figura 11**

*Formulario de registro con validación*

**Nota.** La figura presenta la interfaz de registro implementada para capturar los datos del candidato y aplicar validaciones antes de crear la cuenta. Su propósito es evidenciar la correspondencia entre la historia de usuario, la interfaz entregada y los criterios mínimos de calidad esperados para un flujo de alta de usuarios.

## NER-29: Verificación del flujo completo de registro

**Evidencia de QA:** esta captura respalda la verificación del flujo completo de registro desde la perspectiva de aseguramiento de calidad.

NER-6 / NER-29

### Como tester de calidad, quiero verificar el flujo completo de registro

... +

**Description**

**Como** tester de calidad  
**Quiero** verificar manualmente los escenarios BDD de registro de la historia padre  
**Para** habilitar el registro seguro de candidatos en la plataforma Nervio.

---

**Historia padre:** NER-6 — Como candidato, quiero registrar mi cuenta  
**Prioridad (MoSCoW):** Must Have

---

**Crterios de Aceptación (BDD):**

- Escenario:** Registro exitoso
  - Dado** candidato invitado sin cuenta
  - Cuando** completa registro con datos válidos
  - Entonces** accede al panel con sesión segura
- Escenario:** Correo duplicado
  - Dado** existe cuenta con el mismo correo
  - Cuando** intenta registrarse
  - Entonces** el registro es rechazado con mensaje claro
- Escenario:** Campos inválidos
  - Dado** está en registro
  - Cuando** envía formulario incompleto
  - Entonces** no se crea cuenta y se muestran validaciones

**Linked work items**  
 Add linked work item

**Details**

Assignee  
 MG Melanie Adriana Cruz Garcia  
 Assign to me

Parent  
 NER-6 Como candidato, quiero registrar mi cuer

Sprint  
 Sprint 1

Labels  
 Add labels

Story point estimate  
 Add story points

Reporter  
 Ronald Eduardo Mejia Reinos

**Development**

Connect development tools

Open in coding tool

Create branch

Create commit

**Automation** ⚡ Rule executions

Created 1 hour ago  
 Updated 5 minutes ago

Configure

**Figura 12**

*Verificación del flujo completo de registro*

**Nota.** La figura documenta la revisión de aseguramiento de calidad aplicada al registro de cuenta, mostrando que el flujo fue validado desde la creación de usuario hasta la

respuesta esperada del sistema. Esta evidencia fortalece la trazabilidad entre requisito, implementación y verificación funcional.

## NER-7: Inicio de sesión seguro del candidato

**Historia de usuario:** Como candidato, quiero iniciar sesión de forma segura para acceder a la plataforma con mis credenciales.

**Evidencia de inicio de sesión:** las siguientes capturas muestran la interfaz y el flujo principal de acceso seguro del candidato.

NER-4 / NER-7

### Como candidato, quiero iniciar sesión de forma segura

... +

▼ **Description**

**Como** candidato registrado  
**Quiero** iniciar sesión en la plataforma  
**Para** consultar mis entrevistas y reportes privados de forma segura.

---

**Prioridad (MoSCoW):** Must Have  
**Estimación (Fibonacci):** 3 puntos  
**Valor de Negocio:** Alto - Garantiza la seguridad y privacidad de los datos de cada candidato.

---

**Criterios de Aceptación (BDD):**

- **Escenario:** Credenciales válidas
  - **Dado** que el candidato registrado está en la página de login
  - **Cuando** ingresa su correo y contraseña correctamente
  - **Entonces** el sistema emite una cookie segura (HttpOnly) y lo redirige a su panel privado.
- **Escenario:** Credenciales inválidas
  - **Dado** que el candidato está en la página de login
  - **Cuando** ingresa un correo no registrado o una contraseña incorrecta
  - **Entonces** el sistema rechaza el acceso mostrando un mensaje de error genérico sin revelar si el correo existe.

▼ **Subtasks**

0% Done

| Work | Pri... | Ass... | Status |
|------|--------|--------|--------|
|      |        |        |        |

Details

Assignee  
 Sarahi Hernandez  
[Assign to me](#)

Parent  
 NER-4 EPIC: Identidad y acceso seguro

Sprint  
 Sprint 1

Labels  
 AUTH MVP SPRINT-01

Due date  
 Add due date

Team  
 Add team

Start date  
 Add date

Story point estimate  
 3

Reporter  
 Ronald Mejia

Development  
 Connect development tools

Entonces el sistema rechaza el acceso mostrando un mensaje de error genérico sin revelar si el correo existe.

**Subtasks** 0% Done

| Work                                                                              | Pri... | Ass... | Status |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| <a href="#">NER-30</a> Como desarrollador frontend, quiero construir l...         | = M.   | S      | To Do  |
| <a href="#">NER-31</a> Como desarrollador backend, quiero exponer el handler d... | = M.   | S      | To Do  |
| <a href="#">NER-32</a> Como tester de calidad, quiero verificar login seguro      | = M.   | S      | To Do  |

**Linked work items**

**blocks**

|                                                          |       |    |   |
|----------------------------------------------------------|-------|----|---|
| <a href="#">NER-9</a> Como candidato, quiero configur... | To Do | MG | = |
| <a href="#">NER-20</a> Como sistema, quiero proteger ... | To Do | MG | = |

**is blocked by**

|                                                           |       |    |   |
|-----------------------------------------------------------|-------|----|---|
| <a href="#">NER-6</a> Como candidato, quiero registrar... | To Do | MG | = |
|-----------------------------------------------------------|-------|----|---|

**Confluence content**

[Product requirements](#) [Try template](#)

**Activity**

All **Comments** History Work log

Add a comment...

Looks good! Need help? This is blocked... Can >

Pro tip: press **M** to comment

**Details**

Assignee: Sarahi Hernandez  
[Assign to me](#)

Parent: [NER-4 EPIC: Identidad y acceso seguro](#)

Sprint: [Sprint 1](#)

Labels: [AUTH](#) [MVP](#) [SPRINT-01](#)

Due date: Add due date

Team: Add team

Start date: Add date

Story point estimate: **3**

Reporter: Ronald Mejia

**Development**

[Connect development tools](#)

**Figura 13**

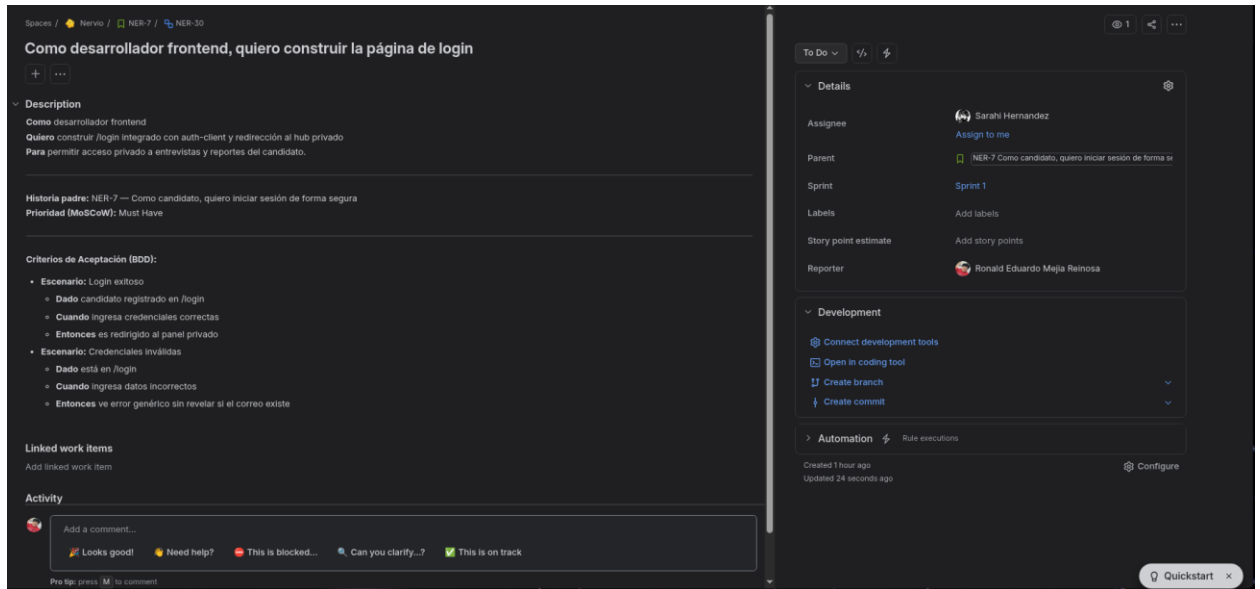
*Inicio de sesión seguro del candidato*

*Nota.* La figura representa el flujo mediante el cual el candidato ingresa sus credenciales para acceder a la plataforma. En términos de seguridad, la autenticación verifica la identidad del usuario mediante uno o más autenticadores, mientras que la gestión de sesiones permite mantener el estado del usuario durante su interacción con el sistema.

## Subtareas asociadas

### NER-30: Construcción de la página de login

**Evidencia frontend:** esta captura presenta la construcción de la página de login.



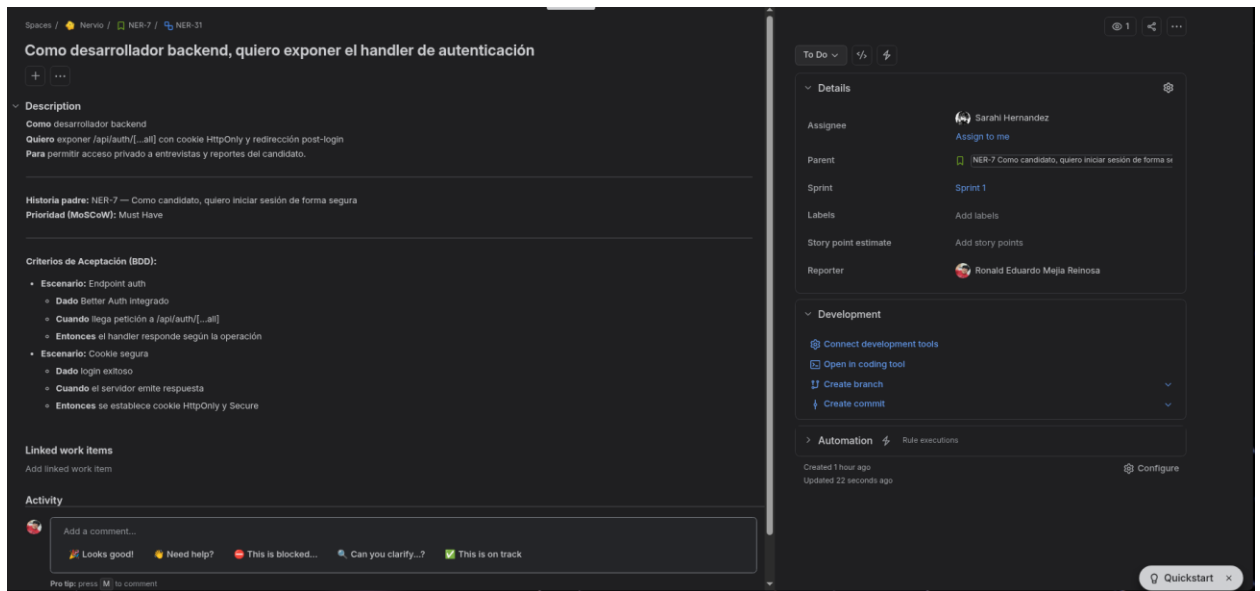
**Figura 14**

### Construcción de la página de login

**Nota.** La captura muestra la implementación frontend de la pantalla de inicio de sesión, diseñada para recibir correo electrónico y contraseña como credenciales de acceso. Esta evidencia permite asociar la interfaz construida con la historia de usuario NER-7 y con el flujo general de autenticación basado en credenciales.

## NER-31: Exposición del handler de autenticación

**Evidencia backend:** esta captura muestra la exposición del handler de autenticación.



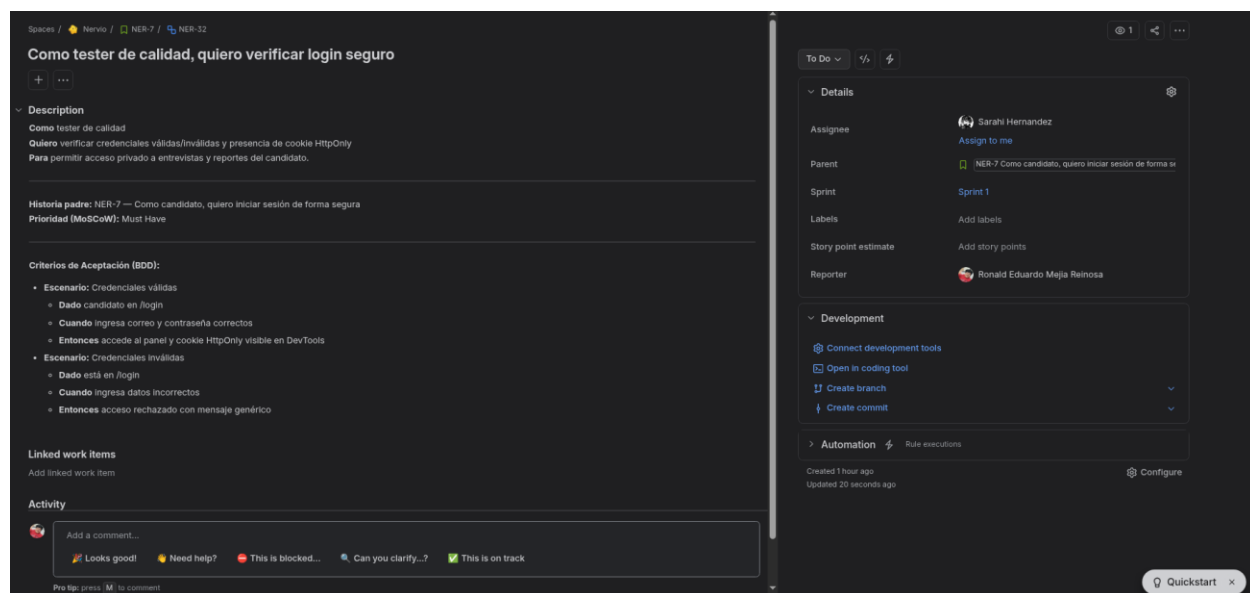
**Figura 15**

### Exposición del handler de autenticación

**Nota.** La imagen evidencia la configuración backend responsable de recibir y procesar las solicitudes relacionadas con autenticación. Esta capa conecta la interfaz de usuario con los servicios encargados de validar credenciales, crear sesiones y responder al cliente, por lo que constituye un componente clave del acceso seguro.

## NER-32: Verificación de login seguro

**Evidencia de QA:** esta captura respalda la verificación del login seguro.



**Figura 16**

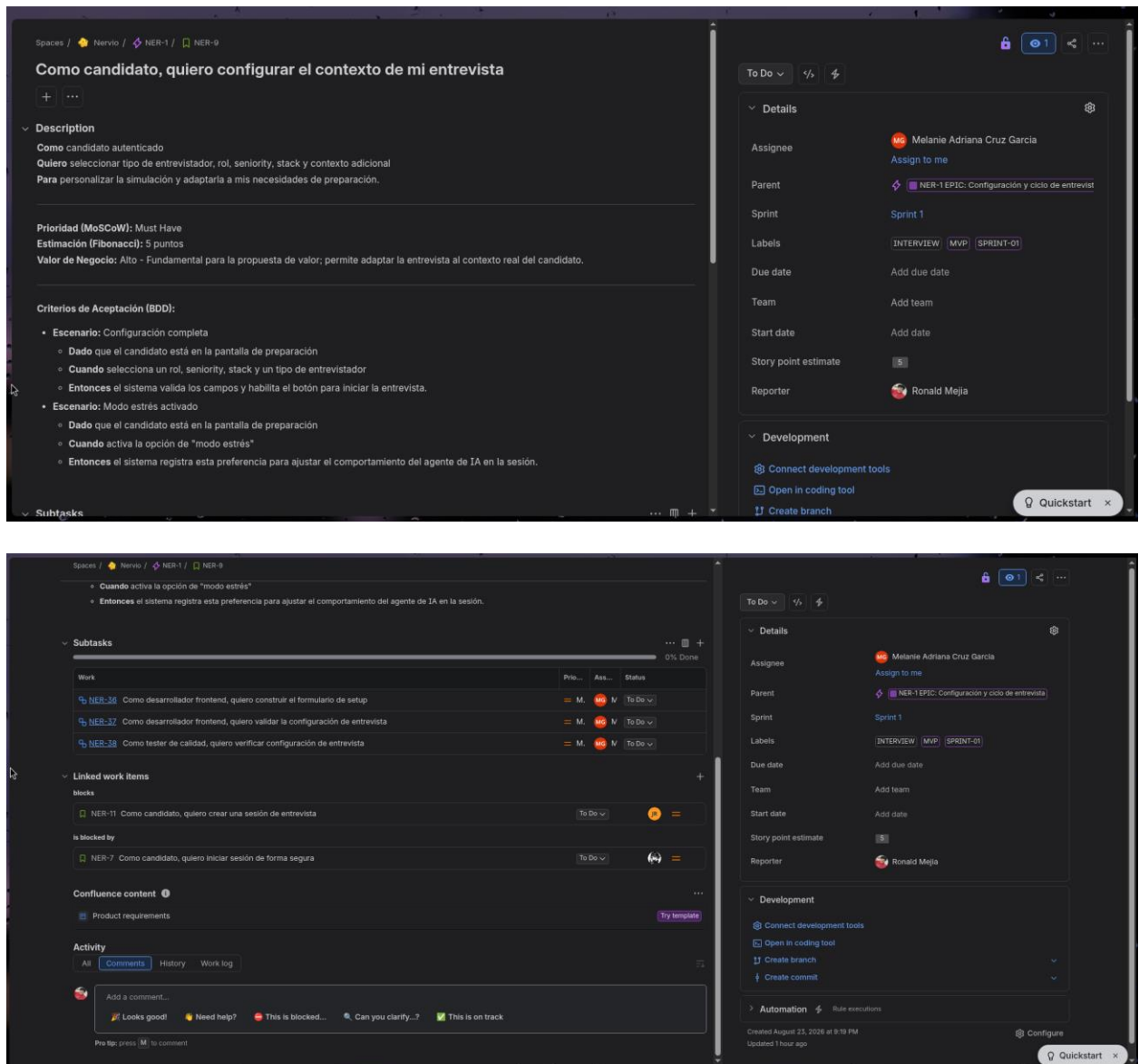
### Verificación de login seguro

**Nota.** La figura presenta la evidencia de QA correspondiente al inicio de sesión seguro, confirmando que la autenticación responde de forma adecuada ante credenciales válidas y que el candidato puede acceder a la plataforma según lo definido en la historia de usuario NER-7.

## NER-9: Configuración del contexto de entrevista

**Historia de usuario:** Como candidato, quiero configurar el contexto de mi entrevista para personalizar la experiencia antes de iniciar.

**Evidencia de configuración:** las siguientes capturas muestran el flujo de configuración del contexto de entrevista.



**Figura 17**

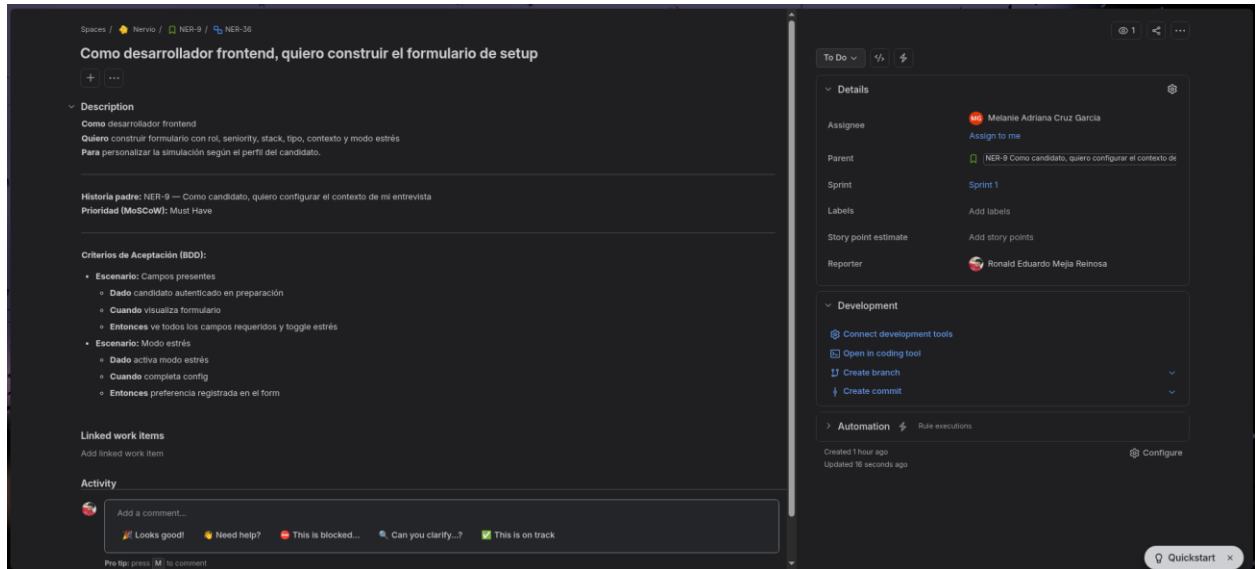
### Configuración del contexto de entrevista

*Nota.* La figura muestra el flujo mediante el cual el candidato proporciona información previa para personalizar la experiencia de entrevista. Su inclusión permite explicar visualmente la transición entre el acceso a la plataforma y la preparación de una sesión individualizada, cumpliendo con el principio APA de que las figuras deben aportar información clara, necesaria y comprensible para el lector.

## Subtareas asociadas

### NER-36: Construcción del formulario de setup

**Evidencia frontend:** esta captura presenta el formulario de configuración inicial de entrevista.



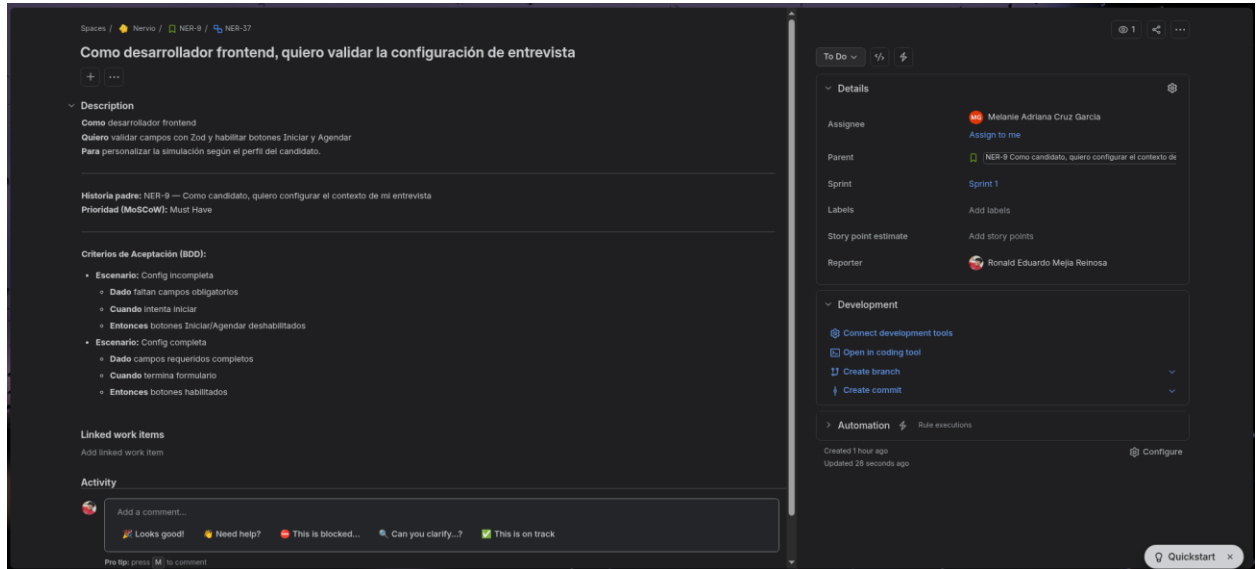
**Figura 18**

### Formulario de configuración inicial de entrevista

**Nota.** La captura presenta el formulario donde el candidato registra los datos necesarios para preparar la entrevista. Esta evidencia documenta el componente frontend encargado de recopilar el contexto inicial y de habilitar la personalización del flujo antes de crear una sesión.

### NER-37: Validación de la configuración de entrevista

**Evidencia de validación:** esta captura muestra la validación de los datos necesarios para configurar la entrevista.



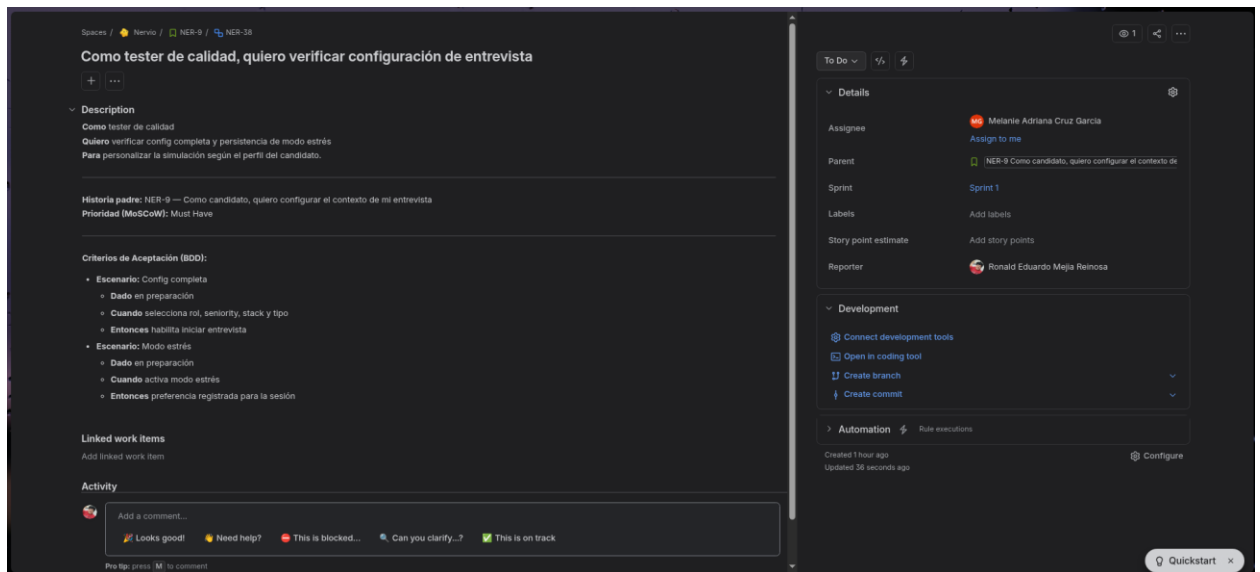
**Figura 19**

*Validación de datos para configurar la entrevista*

**Nota.** La figura evidencia los controles aplicados para verificar que la información introducida por el candidato sea completa y coherente antes de continuar con la entrevista. Esta validación reduce errores del flujo posterior y contribuye a que la sesión se genere con datos suficientes para su ejecución.

### NER-38: Verificación de configuración de entrevista

**Evidencia de QA:** esta captura respalda la verificación del flujo de configuración de entrevista.



**Figura 20**

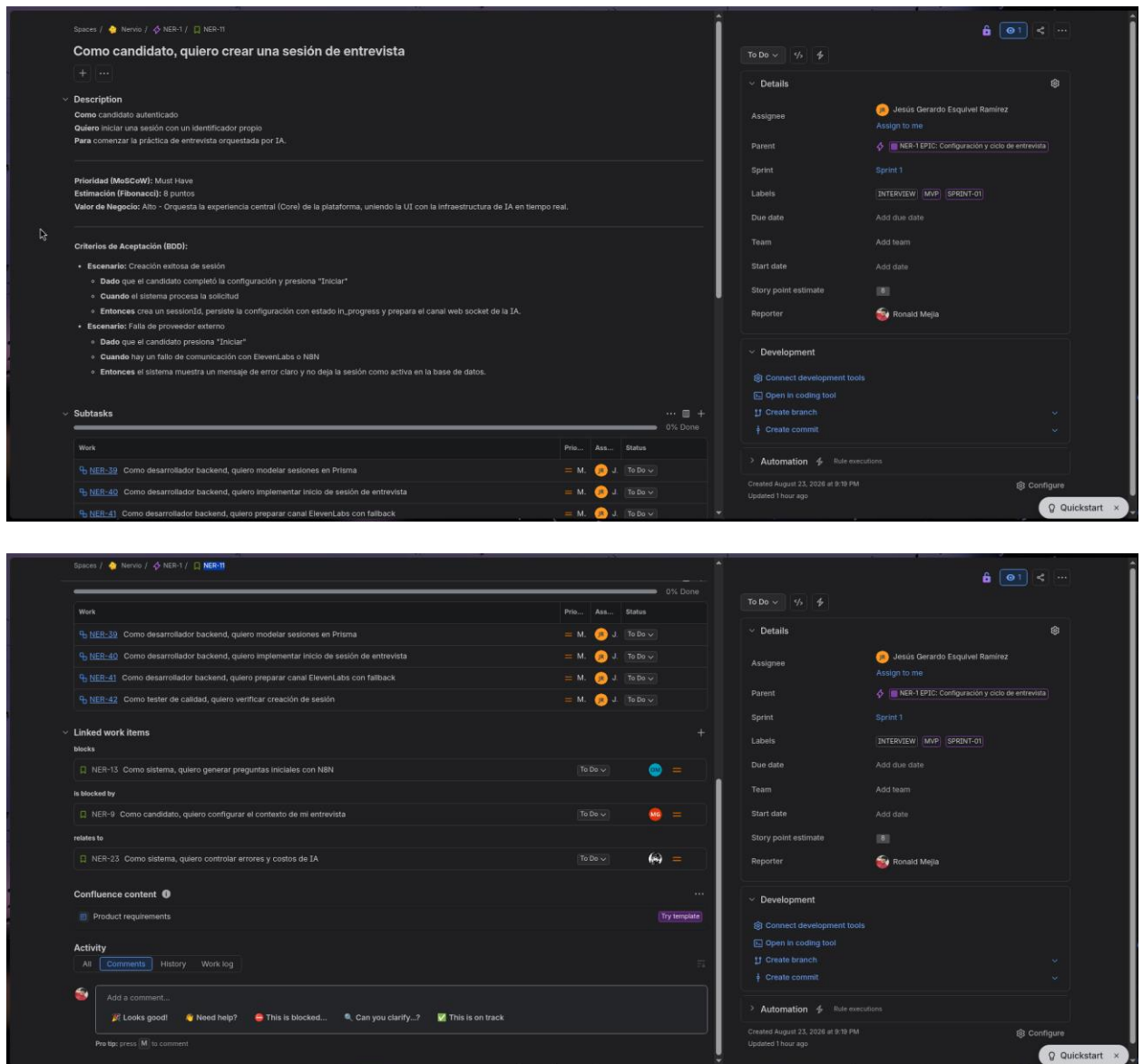
*Verificación de configuración de entrevista*

**Nota.** La imagen documenta la revisión de calidad del flujo de configuración de entrevista, evidenciando que la funcionalidad fue evaluada antes de considerarse parte del entregable del sprint. Esta validación permite relacionar la historia NER-9 con los criterios de aceptación definidos para la personalización de la entrevista.

### **NER-11: Creación de sesión de entrevista**

**Historia de usuario:** Como candidato, quiero crear una sesión de entrevista para iniciar una experiencia de entrevista dentro de la plataforma.

**Evidencia de creación de sesión:** las siguientes capturas muestran el flujo principal para crear una sesión de entrevista.



**Figura 21**

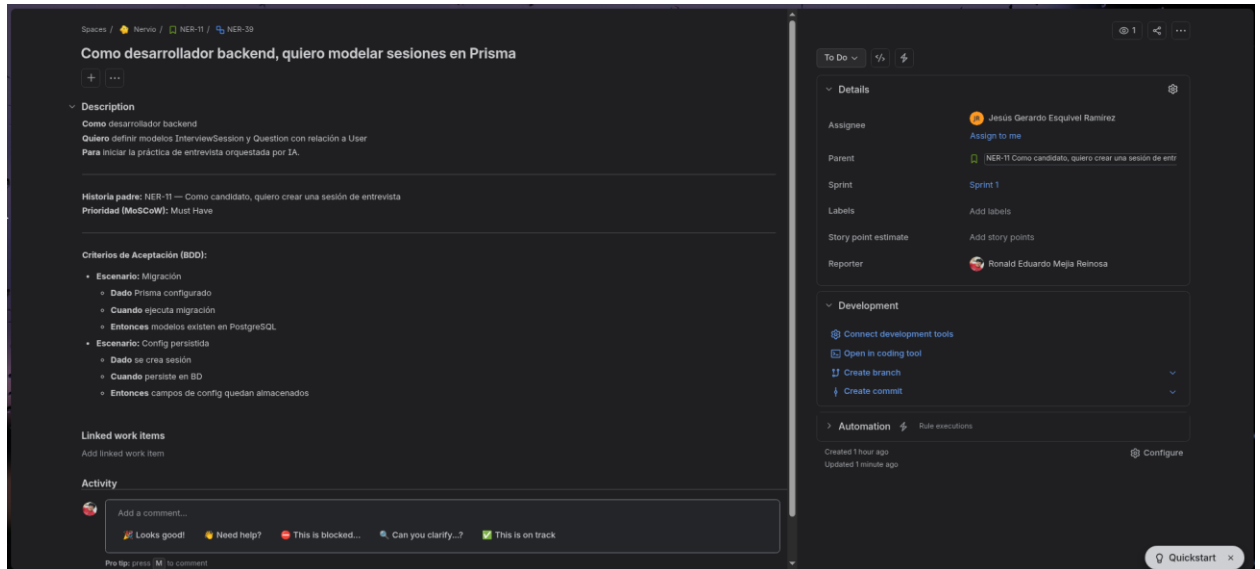
### *Creación de sesión de entrevista*

*Nota.* La figura presenta el flujo principal para generar una sesión de entrevista a partir del contexto previamente configurado por el candidato. Esta evidencia muestra la continuidad funcional entre la preparación de la entrevista y el inicio de una experiencia persistente dentro de la plataforma.

## Subtareas asociadas

### NER-39: Modelado de sesiones en Prisma

**Evidencia backend:** esta captura documenta el modelado de sesiones en Prisma.



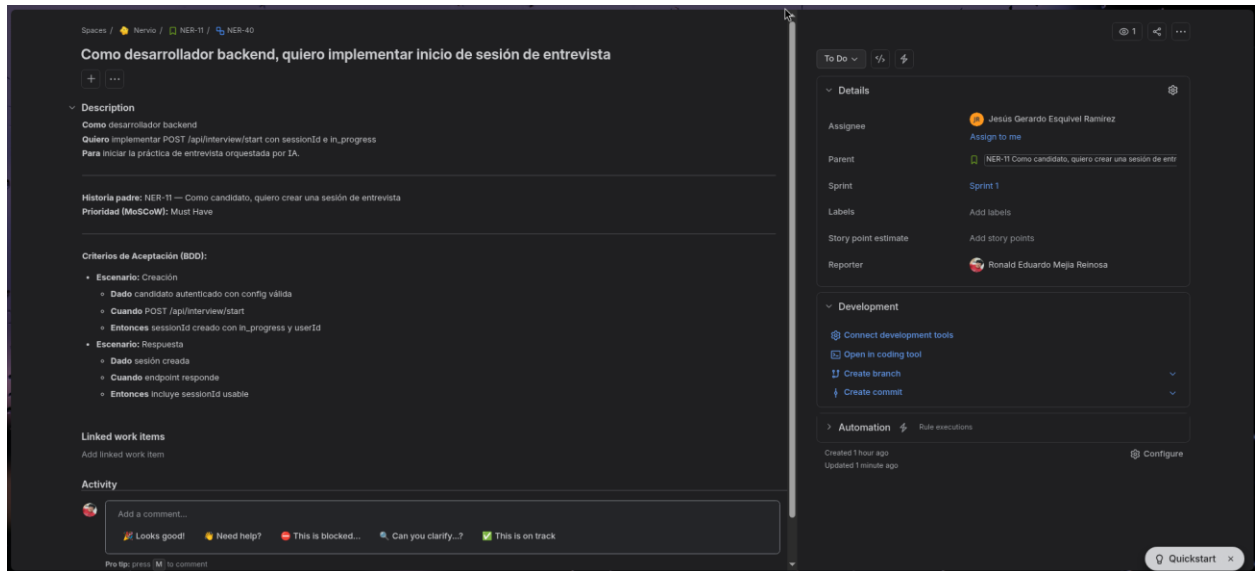
**Figura 22**

### Modelado de sesiones en Prisma

**Nota.** La captura documenta el modelo de datos utilizado para representar sesiones persistentes de entrevista. Prisma establece que los modelos describen las entidades del dominio de la aplicación y se asignan a tablas o colecciones de la base de datos, lo que permite estructurar la persistencia y generar consultas tipadas mediante Prisma Client.

### NER-40: Implementación del inicio de sesión de entrevista

**Evidencia backend:** esta captura muestra la implementación del inicio de una sesión de entrevista.



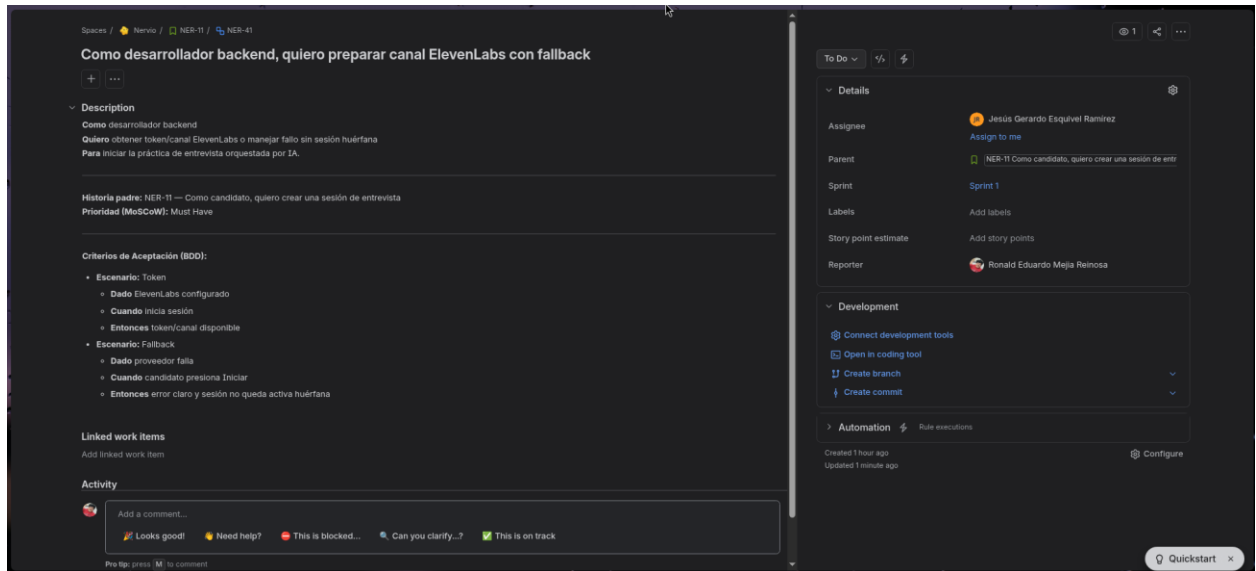
**Figura 23**

### Implementación del inicio de una sesión de entrevista

**Nota.** La imagen evidencia la lógica backend que crea o inicia una sesión de entrevista a partir de la configuración previa. Esta implementación conecta los datos persistidos con el flujo funcional que experimenta el candidato, permitiendo que la entrevista se ejecute como una sesión diferenciada dentro del sistema.

### ***NER-41: Preparación del canal ElevenLabs con fallback***

**Evidencia de integración:** esta captura presenta la preparación del canal ElevenLabs con mecanismo de respaldo.



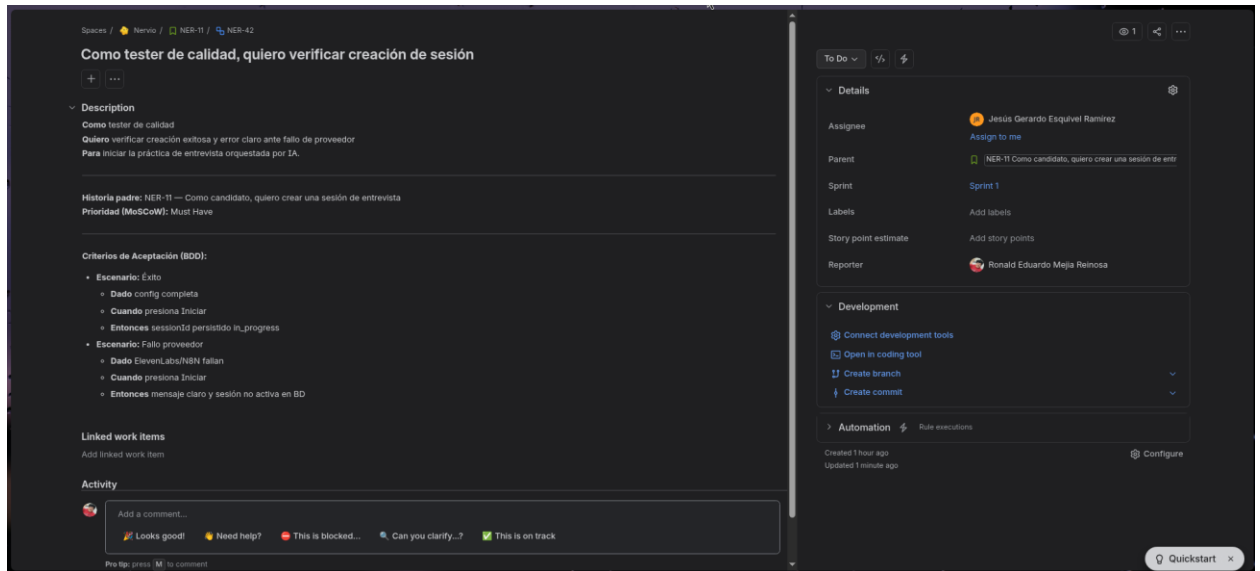
**Figura 24**

### ***Preparación del canal ElevenLabs con mecanismo de respaldo***

**Nota.** La captura presenta la preparación del canal de voz utilizado durante la entrevista, junto con un mecanismo de respaldo para reducir interrupciones ante posibles fallos de integración. Esta evidencia documenta una dependencia técnica crítica del flujo conversacional y su relación con la continuidad del servicio.

## NER-42: Verificación de creación de sesión

**Evidencia de QA:** esta captura respalda la verificación de la creación de sesión de entrevista.



**Figura 25**

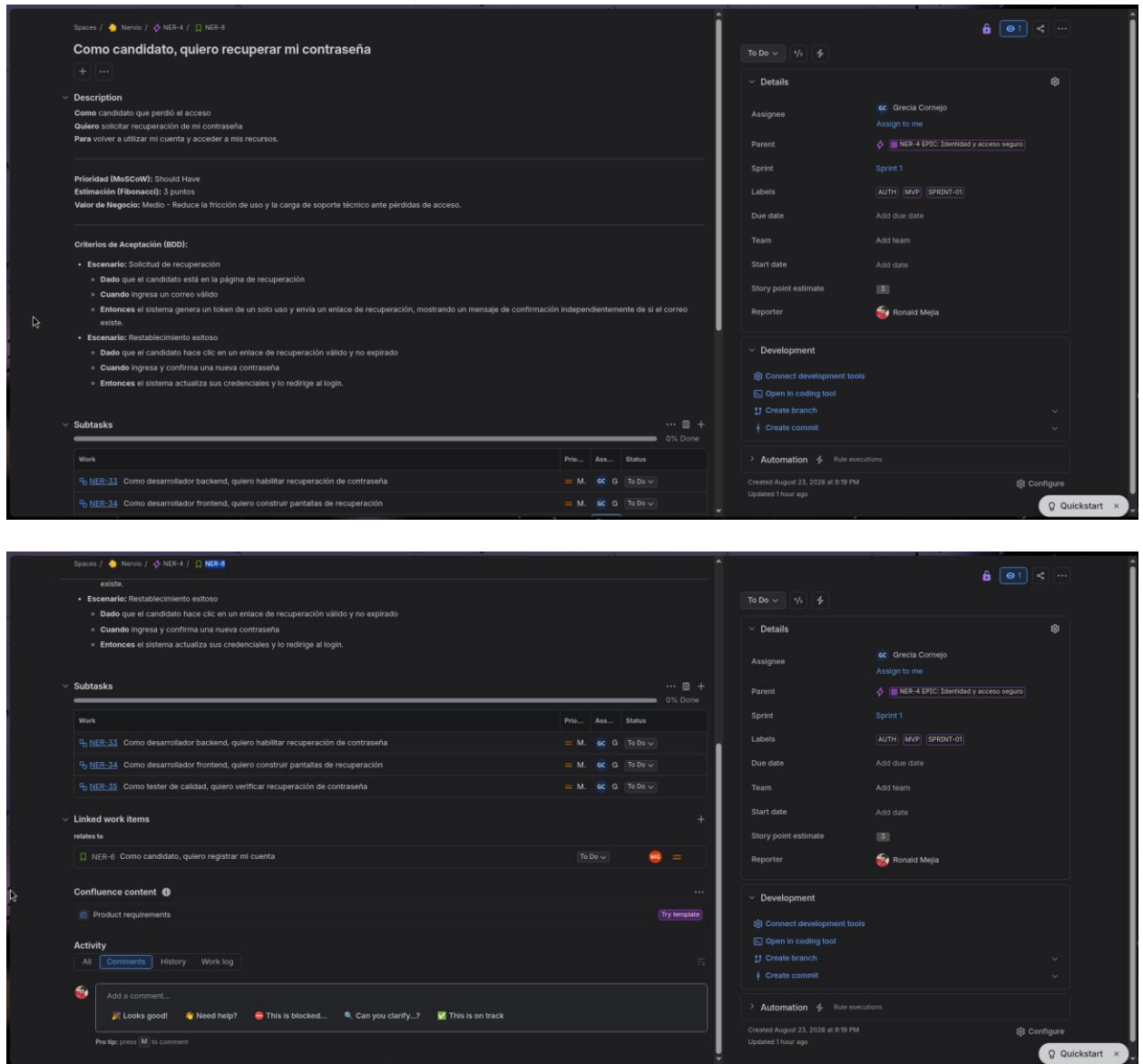
*Verificación de creación de sesión de entrevista*

**Nota.** La figura muestra la evidencia de aseguramiento de calidad relacionada con la creación de sesiones de entrevista. Su función es confirmar que la implementación cumple con la historia NER-11 y que el flujo opera correctamente desde la configuración previa hasta la disponibilidad de una sesión iniciada.

## NER-8: Recuperación de contraseña

**Historia de usuario:** Como candidato, quiero recuperar mi contraseña para volver a acceder a la plataforma si olvido mis credenciales.

**Evidencia de recuperación:** las siguientes capturas muestran el flujo principal de recuperación de contraseña.



**Figura 26**

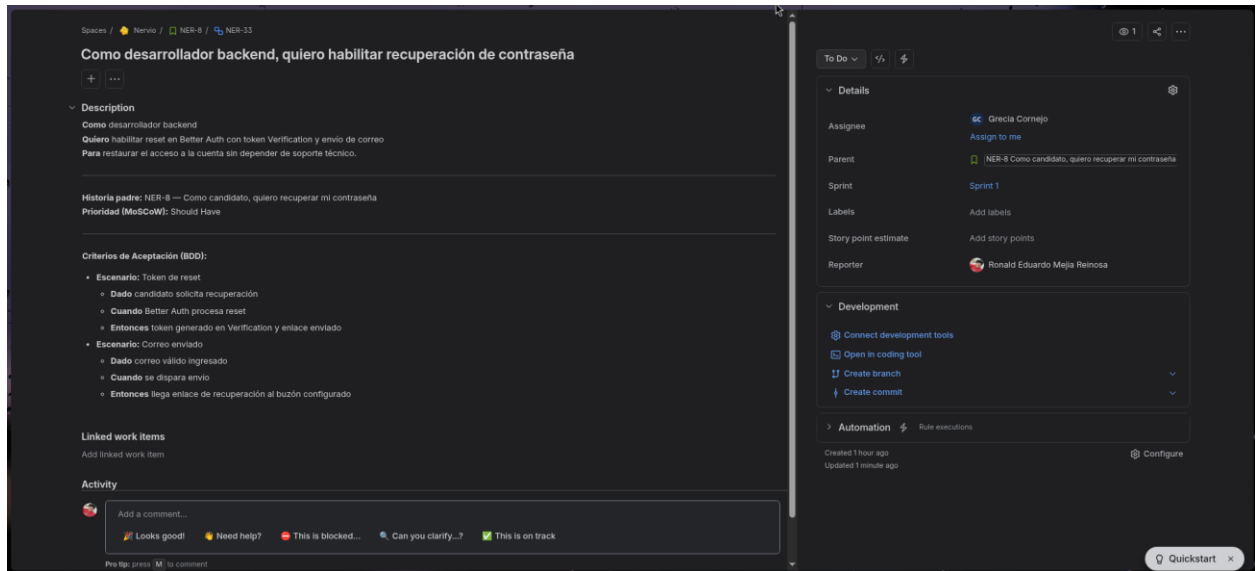
### *Flujo de recuperación de contraseña*

*Nota.* La figura representa el proceso que permite al candidato recuperar el acceso a su cuenta cuando olvida sus credenciales. OWASP recomienda que estos flujos utilicen mensajes consistentes para cuentas existentes y no existentes, tiempos de respuesta uniformes, tokens aleatorios de un solo uso, expiración adecuada y protección contra solicitudes automatizadas.

## Subtareas asociadas

### NER-33: Habilitación de recuperación de contraseña

**Evidencia backend:** esta captura muestra la habilitación de recuperación de contraseña.



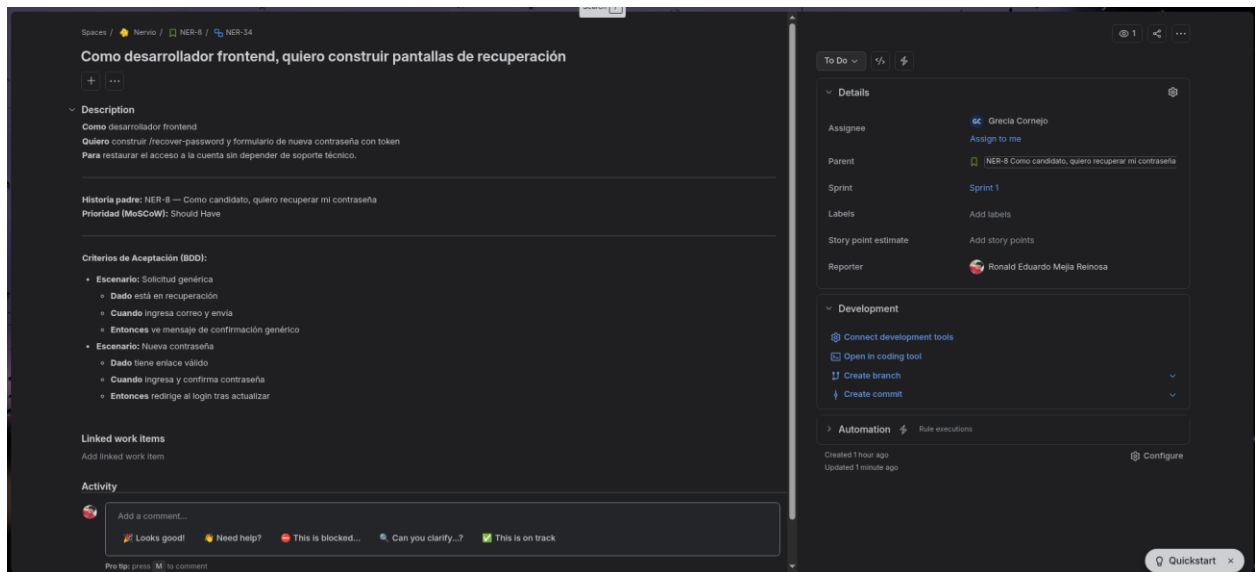
**Figura 27**

### Habilitación de recuperación de contraseña

**Nota.** La captura evidencia la configuración backend que habilita el proceso de recuperación de contraseña. Esta funcionalidad debe apoyarse en mecanismos seguros para emitir, validar y expirar tokens de restablecimiento, evitando que el sistema revele la existencia de cuentas o permita solicitudes automatizadas excesivas.

## NER-34: Construcción de pantallas de recuperación

**Evidencia frontend:** esta captura presenta las pantallas de recuperación de contraseña.



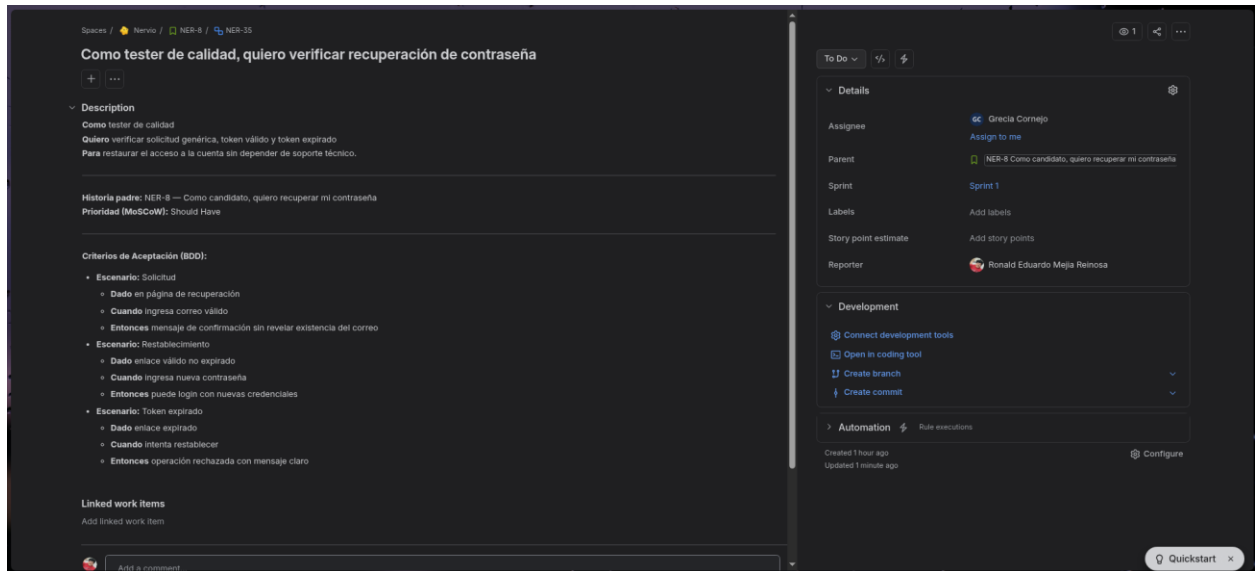
**Figura 28**

### Pantallas de recuperación de contraseña

**Nota.** La figura presenta la interfaz mediante la cual el candidato solicita el restablecimiento de su contraseña. Desde una perspectiva de seguridad, esta pantalla debe ofrecer instrucciones claras sin confirmar si la cuenta existe, manteniendo respuestas uniformes para reducir riesgos de enumeración de usuarios.

**NER-35: Verificación de recuperación de contraseña**

**Evidencia de QA:** esta captura respalda la verificación del flujo de recuperación de contraseña.

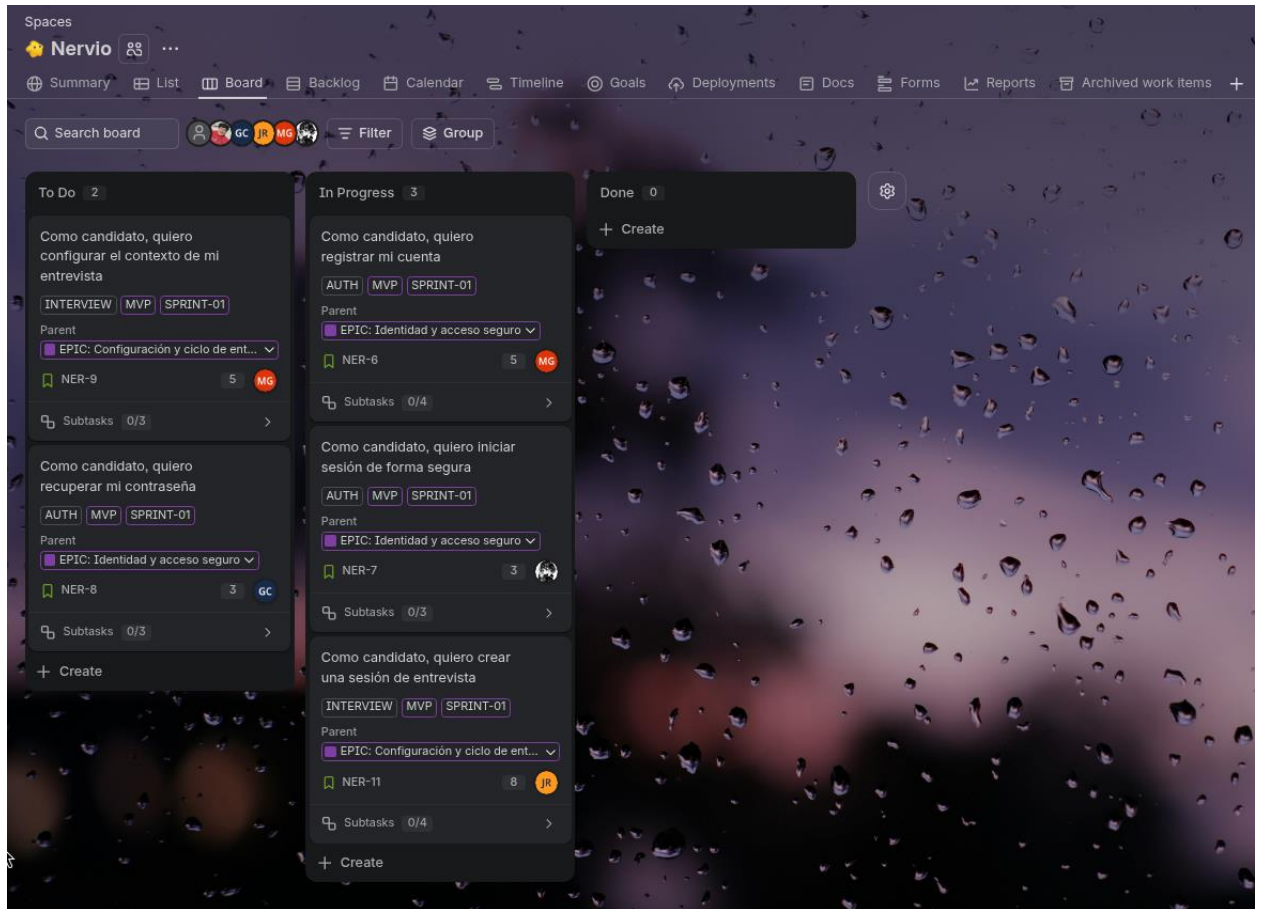


**Figura 29**

**Verificación de recuperación de contraseña**

**Nota.** La captura presenta la evidencia de QA utilizada para validar el flujo de recuperación de contraseña. Esta verificación confirma que la funcionalidad fue revisada frente a los criterios de aceptación de la historia NER-8 y que el proceso responde adecuadamente ante la solicitud de restablecimiento.

[Nervio Board:](#)



**Figura 30**

*Tablero del proyecto Nervio en Jira*

*Nota.* La figura muestra el tablero de trabajo utilizado para monitorear el avance del Sprint

1. En Jira, el backlog Scrum permite crear, actualizar, priorizar y asignar elementos de trabajo a sprints, mientras que el tablero facilita visualizar el progreso durante la ejecución del proyecto.

## Bibliografías

*American Psychological Association. (S. f.). Figure Setup. APA style. (2021, diciembre).*

apastyle.apa.org. Recuperado 1 de septiembre de 2026, de <https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/tables-figures/figures>

*APA Tables and Figures - Purdue OWL® - Purdue University. (s. f.).* Recuperado 1 de septiembre de 2026, de

[https://owl.purdue.edu/owl/research\\_and\\_citation/apa\\_style/apa\\_formatting\\_and\\_style\\_guide/apa\\_tables\\_and\\_figures.html](https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/apa_tables_and_figures.html)

*Building a backlog | Atlassian Support | Atlassian Documentation. (s. f.).* Atlassian

Documentation. Recuperado 1 de septiembre de 2026, de

<https://confluence.atlassian.com/jirasoftware/building-a-backlog-1688898526.html>

Atlassian. (2020, 20 febrero). *Use your scrum backlog*. Atlassian Support. Recuperado 1 de septiembre de 2026, de <https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/docs/use-your-scrum-backlog/>

Prisma Data, Inc. (s. f.). *Prisma schema*. Prisma. Recuperado 1 de septiembre de 2026, de

<https://www.prisma.io/docs/orm/v6/prisma-schema/overview>

Prisma Data, Inc. (s. f.-a). *Models*. Prisma. Recuperado 1 de septiembre de 2026, de

<https://www.prisma.io/docs/orm/v7/prisma-schema/data-model/models>

*Email & Password | Better Auth. (s. f.).* Better Auth. Recuperado 1 de septiembre de 2026,

de <https://better-auth.com/docs/authentication/email-password>

*Authentication - OWASP Cheat Sheet Series. (s. f.).* Recuperado 1 de septiembre de 2026,

de [https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication\\_Cheat\\_Sheet.html](https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html)

*Forgot Password - OWASP Cheat Sheet Series. (s. f.).* Recuperado 1 de septiembre de 2026,

de [https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Forgot\\_Password\\_Cheat\\_Sheet.html](https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Forgot_Password_Cheat_Sheet.html)

## **Anexos**

### **Urls de jira:**

[backlog](#)

[board](#)